Las Matemáticas del siglo XIX

Mariano Hormigón

Digitalización: maplewhite@gmail.com

Índice general

El golpe de timón **1**

Un romántico final para un deseo imposible **9**

Lógica y verdad: Las geometrías no euclídeas **16**

Rigor y más rigor **24**

Las matemáticas y la ciencia son femeninos **30**

La geometría unificada y fundamentada **38**

La esencia de las matemáticas es su libertad **45**

Las matemáticas en España en el siglo XIX **52**

Conclusión **56**

Cronología **59**

Bibliografía **61**

El golpe de timón

Las divisiones cronológicas estandarizadas —siglos, décadas, lustros o años— no suelen ser excesivamente adecuadas para señalar los avances o retrocesos cualitativos de la historia del pensamiento, de las ideas, de la ciencia o de las Matemáticas. Desde un punto de vista estricto, 1800 es un año como cualquier otro de la vorágine europea de los años en que la influencia revolucionaria francesa se extendía por Europa —aunque fuera de forma un tanto *sui generis* con los avances de los ejércitos de Napoleón.

Sin embargo, hay algo que sí es constatable. Unos años antes del estallido producido en París al calor de la convocatoria de los Estados Generales de 1789, Lagrange, que se encontraba en la cima de su efervescencia creadora, escribía a d'Alembert —uno de los patriarcas vivos de las Matemáticas del siglo XVIII— una famosa y archicitada carta, en 1781, en la que exponía sus preocupaciones acerca del negro porvenir que preveía para las Matemáticas, sobre todo en el campo de la Geometría, habida cuenta de los escasos problemas que quedaban por resolver. El mismo Lagrange, una década después, sistematizaba buena parte del saber matemático de su tiempo. Los picos que dejó fueron completados por Monge y Laplace, entre otros. Las Matemáticas vivían una sensación de plenitud y, por tanto, de peligro. Cuando una ciencia está completa y no tiene enigmas se muere. Sin embargo, treinta años después, las Matemáticas se desarrollaban en una tormenta de orientaciones, como si de una recién creada disciplina se tratase. En menos de treinta años los desarrollos eran tan ricos y tan nuevos que aparecía un nuevo universo, fértil y preparado, para una comunidad matemática cada vez más numerosa y de intereses cada vez más amplios. Mas no era sólo ese el cambio producido, aunque para muchos haya sido el más importante, ya que es el que afectó más íntimamente al núcleo central de la disciplina. También se presentaron otros cambios profundos y significativos que afectaron a otros aspectos tanto internos como externos de la definición y presencia intelectual y social de las Matemáticas. Entre esos cambios hay que destacar necesariamente tres. El primero, de nuevo de orden cuantitativo, fue el gran crecimiento de centros, instituciones y personas que se dedicaron al cultivo profesional de las Matemáticas. El segundo fue el rotundo viraje que se imprimió a la finalidad más o menos inmediata del quehacer matemático a cualquier nivel.

El tercero, estrechamente vinculado al valor de verdad de las proposiciones matemáticas, se conoce en la historia como la polémica de los fundamentos. De todas estas cosas hay mucho que escribir, que contar y que reflexionar, mas las dimensiones de esta obra imponen un riguroso criterio más de elección que de selección, porque desde cualquier óptica que se enfoque sería correcta y extraordinariamente relevante la historia de las Matemáticas del siglo XIX que se contara.

Mas cualquiera que sea la vía de desarrollo por la que se opte, debe partir de las obras de dos autores excelsos que dieron un elocuente golpe de timón en el mundo de las elaboraciones matemáticas que se habían ido desgranando en el siglo XVIII, y que sentaron las bases de lo que serían las Matemáticas, desde luego del siglo XIX, aunque también de la mayor parte del siglo XX. Tales autores fueron Carl Friedrich Gauss (1777-1855) y Augustin Louis Cauchy (1789-1857). Gauss es el primero de la incomparable serie de matemáticos que colocó a las Universidades alemanas en la cabeza de las elaboraciones matemáticas, tanto en cuanto a extensión y calidad de la docencia como del máximo nivel investigador. Cauchy, además de mantener en lo más alto el nivel de las Matemáticas galas, realizó una obra tan extensa y tan profunda que hoy su nombre es quizás el más conocido y repetido en la formación estándar de los matemáticos de cualquier país del mundo.

Carl Friedrich Gauss es uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos, tanto que la honorífica distinción que a su muerte le concedió el Rey de Hannover, de *Príncipe de los Matemáticos* ha sido habitualmente admitida por las generaciones posteriores de matemáticos. Naturalmente las Matemáticas, como todos los territorios sociales donde prima la racionalidad, no son monárquicas, y por eso la denominación de Príncipe no indica primacía exclusiva al igual que tampoco señala ningún tipo de privilegio hereditario. Porque Gauss procedía de una familia humilde. Su padre se ganó la vida en los oficios más diversos: fue, por ejemplo, jardinero, pintor y cobrador de recibos de una compañía de seguros; su madre, antes de casarse, había sido sirvienta.

Gauss es en la Historia de las Matemáticas uno de los casos más apabullantes de precocidad. El mismo dijo que había aprendido a calcular antes que a hablar y se han difundido anécdotas sobre sus capacidades calculísticas

infantiles, unas posibles, otras comprobadas. Es incuestionable, sin embargo, que gracias a las becas que le concedió el Duque de Braunschweig pudo estudiar, demostrando un singular aprovechamiento no sólo en Matemáticas sino también en lenguas extranjeras.

Lo que en la primera infancia fueron destellos de genialidad cuajó en la adolescencia en una serie de aportaciones cada vez más brillantes que fue anotando en un diario, famoso documento que, cuando salió a la luz muchos años después —en 1898—, demostró que bastantes hallazgos matemáticos atribuidos a otros colegas habían sido descubiertos precozmente por él. Entre los muchos descubrimientos que realizó, uno le cautivó particularmente: la construcción con regla y compás del polígono regular de diecisiete lados. Fue el 30 de marzo de 1796, a los 18 años, cuando anotó el resultado que acababa con un problema que se arrastraba desde la Antigüedad, a saber: qué polígonos regulares podían construirse con regla y compás. La idea nuclear consistía en identificar la construcción de un polígono regular de p lados con la resolución de la ecuación $x^p - 1 = 0$ en el campo complejo.

La segunda gran aportación de Gauss en este período fue su tesis doctoral, presentada en 1799 en la Universidad de Helmstedt, y que consistió en la demostración del teorema fundamental del álgebra, que estableció que toda ecuación polinómica con coeficientes reales puede escribirse de forma única como producto de factores de primero y segundo grado.

Durante estos primeros años juveniles Gauss estaba escribiendo además uno de los textos cruciales de las Matemáticas del siglo XIX, las *Disquisitiones arithmeticae*, cuyo contenido iba a trasformar decisivamente la orientación y estructura de la Teoría de Números en particular y de las Matemáticas no finalistas —puras— en general. Este libro, publicado en 1801, iba a dar a Gauss reconocimiento y fama universales en los medios científicos.

Mas ese mismo año otro hecho iba a completar la autoridad científica del joven Gauss. El 1 de enero se vio por primera vez uno de los planetas menores del sistema solar: Ceres. Se le observó durante 40 días y luego volvió a ocultarse repentinamente. Gauss, a partir tan sólo de tres observaciones, desarrolló una nueva metodología para el cálculo de su órbita, con tanta exactitud que Ceres pudo ser observado de nuevo casi un año después, cuando volvió a ser visible a los telescopios de los astrónomos.

A partir de ese año los intereses investigadores de Gauss se dividieron primordialmente entre la Aritmética superior y la Astronomía. Gauss consideraba que las Matemáticas eran la reina de las Ciencias y que la Teoría de Números era la reina de las Matemáticas —los sentimientos monárquicos de Gauss eran muy profundos—-.

Pocos años después, en 1807, Gauss consiguió una cátedra en Gotinga y ya no abandonó esta ciudad en su dilatada vida a pesar de las ventajosas ofertas que se le hicieron desde varios centros científicos de Europa. Con ello aportó su trabajo y su prestigio al desarrollo y consolidación de la Universidad de Gotinga como una de las más —si no la más— importante institución matemática europea del siglo XIX.

Aunque Gauss tiene una considerable obra —sus completas abarcan doce volúmenes— no se prodigó excesivamente a la hora de publicar. Era partidario de no dar a la luz sus investigaciones más que cuando pudieran soportar los más estrictos patrones clásicos en lo referente al rigor. Esta búsqueda del rigor le llevó a retomar a lo largo de su vida algunos temas a los que fue llevando sistemáticamente a cotas de mayor perfección.

Además de Teoría de Números y Astronomía también cultivó Gauss otros campos, siempre con notable maestría. En Geometría, además de las convicciones que alcanzó sobre los desarrollos no euclídeos —y que no se atrevió a publicar por temor al clamor de los beocios— se interesó enormemente por la Geometría que pudiera explicar el problema de la figura de la Tierra y su mejor representación en el plano. Al hilo de estas preocupaciones prácticas se enfrascó en el desarrollo de dos importantes cuestiones teóricas: el problema de la representación conforme y el problema del análisis cualitativo de la figura de una superficie cuando se tienen datos cuantitativos sobre las curvas que yacen en la superficie y sobre los ángulos que forman. Fruto de estas investigaciones fueron sus obras *Investigaciones generales sobre superficies alabeadas*, que vio la luz en 1827, y sus dos tratados sobre *Investigaciones sobre temas de Geodesia Superior*, que publicó en 1844 y 1847.

Aunque Gauss es uno de los cualificados responsables del golpe de timón dado a la orientación matemática y, por tanto, de la sustitución de la utilidad de la ciencia por la no finalidad como argumento teleológico del trabajo de los matemáticos, como casi todos los grandes científicos nunca desdeñó

completamente los trabajos de aplicación, demostrando en ellos una singular capacitación, como por ejemplo sus colaboraciones con el físico Wilhem Eduard Weber (1804-1891), que condujeron a la invención de su telégrafo electromagnético en 1833. El conservadurismo de Gauss le llevó a romper esta relación en 1837, cuando Weber, uno de *los siete de Gotinga*, firmó el escrito en que se negaba a jurar lealtad al Rey cuando éste sustituyó la Constitución vigente por la anterior, que era aún más reaccionaria. También trabajó Gauss en cuestiones de Mecánica, Óptica e incluso se interesó eficazmente por la Bolsa, realizando algunas operaciones ventajosas para él y para el Montepío de Viudas de Catedraticos de Gotinga, cuyo número había aumentado considerablemente en la década de 1840 a 1850 y veían en peligro sus pensiones.

Gauss, aunque ejerció una notable influencia entre los matemáticos de su época y entre los de las generaciones posteriores, lo hizo casi exclusivamente a través de sus publicaciones científicas. No le gustaba la docencia y se carteaba poco con sus colegas matemáticos. Si a eso se añade su permanencia en Gotinga —casi una voluntaria reclusión— puede entenderse que su figura propiciara respeto científico, pero no desbordante admiración y fidelidad personales.

El otro conductor del cambio de rumbo de las Matemáticas del XIX fue el francés Augustin Louis Cauchy, personaje un tanto insólito en el universo de la racionalidad a causa de su fanática religiosidad y de su conservadurismo político. Fue hijo de su tiempo, tan lleno de cambios, y en todas las ocasiones en que hubo de optar, su decisión siempre se inclinó hacia las posiciones más retrógradas y reaccionarias. Sólo una virtud hay que señalarle en este aspecto: la fidelidad a sus principios. A su muerte en 1857 se congregaron, entre otros, los jesuitas y el Cardenal de París junto a su lecho, en prueba de reconocimiento por los servicios prestados a lo largo de toda su vida. Una vida que mereció el siguiente comentario de Abel:

> Cauchy es extremadamente católico y mojigato. Esta es una circunstancia muy extraña en un matemático.

Aunque no está suficientemente estudiado, es bastante probable que esa posición ideológica le impulsara a imprimir un cambio de dirección a la

orientación de las Matemáticas de la Ilustración y del período revolucionario. Con todo, el cambio era algo necesario. Tras el frenético desarrollo de las Matemáticas del XVIII, en el que los resultados y las aplicaciones ocurrieron a borbotones, habían quedado en la estructura del edificio grietas excesivamente visibles como para pasar desapercibidas. Algunas de estas grietas, situadas en la misma cimentación del cálculo, eran lo suficientemente preocupantes como para justificar cualquier detención reflexiva en el proceso de creación.

Cauchy nació, cinco semanas después de que el pueblo de París tomara la Bastilla, en Arcueil, un pueblo de las cercanías de la capital de Francia donde su familia se había retirado a esperar mejores tiempos. Pese a sus prevenciones, el padre de Cauchy mantuvo contactos con intelectuales cuya estrella ascendía irresistiblemente en el firmamento napoleónico como P. S. Laplace. Gracias a ello fue nombrado Secretario del Senado en el año 1800 y la familia volvió a París.

Allí, con el apoyo de Laplace y algunos otros matemáticos, el joven Cauchy ingresó en la Escuela Politécnica en la que se hizo ingeniero civil, siendo destinado, antes de cumplir los veintiún años, a Cherburgo para ir a trabajar en la construcción del puerto. En los tres años que pasó en la localidad portuaria comenzó Cauchy a interesarse por las Matemáticas teóricas y, aunque escribió sobre cuestiones técnicas, acogió la sugerencia de Lagrange de estudiar la teoría de poliedros, comenzando a ampliar la gama de sus temas de interés, mandando memorias y redactando artículos con una cadencia que anunciaba ya el volumen de su gigantesca producción.

Tanto se interesó por las Matemáticas que abandonó la práctica de la ingeniería a su regreso a París en 1813. Intentó entrar en instituciones científicas, pero la competencia era dura ante el número de científicos que generaron la efervescencia del primer tramo revolucionario y del período napoleónico. Cauchy era en 1813 una joven promesa, pero poco más.

Sin embargo, cuando los Borbones se hicieron de nuevo con la corona de Francia y la represión cayó salvajemente sobre los científicos republicanos (por ejemplo Monge o Carnot), las puertas de la Academia se abrieron para Cauchy, que no hizo ascos a esa peculiar forma de promoción. No sólo eso: con Luis XVIII en el trono, Cauchy era feliz e iniciaba además una notable ca-

rrera en la que no fue pequeño aliciente su nombramiento como Catedrático de la Escuela Politécnica. Porque fue en la Politécnica donde iba a escribir una de sus obras más fundamentales: el *Curso de Análisis de la Escuela Politécnica* (bastardamente calificada de *Real*), que vio la luz en 1821. La importancia de estas lecciones reside en el hecho de que es en ellas donde se encuentra el final del penoso y voluntarista recorrido del cálculo infinitesimal por conseguir una cimentación rigurosa de la prodigiosa herramienta creada por Leibniz y magistralmente desarrollada por los Bernoulli, Euler, d'Alembert y los grandes matemáticos de la Revolución Francesa. A pesar de los contantes intentos por fundamentar lo más rigurosamente posible la ya poderosa rama del cálculo infinitesimal, matemáticos tan aventajados como los citados fracasaron en el intento, aunque algunos, como d'Alembert, lo atisbaran atinadamente.

El triunfo, sin embargo, fue de Cauchy. En el *Cours d'Analyse* sustentó Cauchy el cálculo infinitesimal en el concepto esencial de límite, prácticamente con la misma estructura que actualmente se utiliza en los textos de cálculo. A partir de este concepto desarrolló el álgebra de los límites, el concepto de sucesión, la teoría de series, la noción de convergencia, algún criterio para determinarla, la introducción rigurosa de los conceptos de derivada e integral, etc.

El impulso —y el éxito— de las nuevas ideas, o de la nueva manera de exponer las antiguas, animaron a Cauchy a seguir insistiendo en el tema con multitud de memorias y trabajos y en un nuevo libro, publicado dos años más tarde, en 1823, con el título *Lecciones de cálculo infinitesimal.*

Aun cuando con esta aportación ya hubiera ocupado un lugar de primerísimo orden en la historia de las Matemáticas, la obra de Cauchy es importantísima cuando menos en cuatro campos más. Son éstos la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales, la teoría de funciones de variable compleja, el álgebra y la Física Teórica.

Resaltar las aportaciones originales de Cauchy es sencillamente imposible en las reducidas dimensiones de esta obra. Cualquier persona que se adentre mínimamente en el estudio en serio de las Matemáticas o de la Física Teórica se encuentra hoy el nombre de Cauchy unido a una multitud tal de conceptos y entes matemáticos que quizá lo sitúen en fama por encima del mismísimo

Euler. Los problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales, los teoremas de existencia y unicidad de solución de los problemas de valor inicial, la fórmula de acotación de Cauchy, la sucesión de Cauchy, el teorema de límite de Cauchy, las fórmulas integrales de Cauchy, el determinante de Cauchy, los criterios de convergencia de Cauchy, etcétera, etcétera.

La vida de Cauchy corrió paralela a su tiempo. Su instalación social —tan confortable en la tiránica Francia de la restaurada monarquía borbónica— se truncó de pronto con la Revolución de 1830. A pesar del parto de los montes que supuso la monarquía de Luis Felipe para los revolucionarios, para el reaccionario Cauchy fue demasiado y se marchó el exilio junto a su ex-rey Carlos X, quien lo llegó a tener en el grupo de preceptores del heredero de la corona entre 1833 y 1838.

El exilio, no obstante, no cortó las relaciones de Cauchy con la Academia de Ciencias y las demás instituciones científicas francesas, a las que llegó a abrumar con sus extensas —y valiosas— memorias. Mas a partir de 1838 volvió a instalarse en París, donde los sucesivos gobiernos le crearon condiciones favorables especiales para que continuara con sus trabajos. A partir de la Revolución de 1848 se reintegró a la Politécnica y a la Sorbona y siguió su actividad docente e investigadora vinculado a los más importantes órganos científicos franceses.

Gauss y Cauchy son los más grandes entre los matemáticos de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, se ignoraron científicamente a lo largo de sus vidas y rara vez se citaron. Cosas.

De Gauss no se tiene conocimiento de que perjudicara a nadie. De Cauchy sí se sabe que, por su especial carácter, tuvo bastante que ver con los prematuros y trágicos finales de dos de los más brillantes matemáticos de todo el siglo XIX: el noruego Niels Henrik Abel (1802-1829) y el francés Evariste Galois (1811-1832). La mera constatación de las fechas de nacimiento y muerte indica que ambos murieron jovencísimos. El que figuren en un lugar destacado en ésta y en todas las historias de las Matemáticas que puedan escribirse indica bien claramente que algo grandísimo hubieron de hacer en sus cortas vidas.

Un romántico final para un deseo imposible

La tesis doctoral de Gauss versó sobre el teorema fundamental del álgebra. Según éste, todos los matemáticos mínimamente versados sabían desde los albores del siglo XIX que toda ecuación polinómica con coeficientes reales tenía al menos una raíz. Lo que Gauss había demostrado en su tesis era algo, sin embargo, que había sido ya intuido desde el mismo siglo XVII por Girard y que, tras intentos no totalmente fructuosos de matemáticos de primera fila como Euler, d'Alembert o Lagrange, se había admitido como una conjetura muy razonable. No había que hacer ninguna solemne profesión de fe para admitir de buena gana que una ecuación de grado 5 tuviera 5 raíces reales o complejas, pero ¿cómo podían calcularse?

Desde antiguo se sabían encontrar las raíces de las ecuaciones de primero y segundo grado por medio de fórmulas en las que figuraban los coeficientes de la ecuación. En el siglo XVI, Cardano había dado a conocer la fórmula de Tartaglia y Scipione del Ferro para la ecuación cúbica. Las ecuaciones de cuarto grado podían reducirse a otros inferiores por medio de cambios de variable adecuados. Pero ¿y las de quinto grado? ¿Existiría una fórmula, por más complicada que fuera, que pudiera expresar por medio de combinaciones algebraicas de los coeficientes las raíces de una ecuación de quinto grado? Naturalmente, si en la ecuación de segundo grado las soluciones se obtenían por medio de raíces cuadradas y en las de tercero aparecían raíces cúbicas, no sería extravagante pensar que, en las de quinto grado, las soluciones vinieran dadas por raíces quintas, en las de séptimo por raíces séptimas y así sucesivamente.

Admitida la conjetura del teorema fundamental y el potente resultado de las fórmulas para resolver las ecuaciones de segundo y tercer grado, sólo quedaba ponerse a trabajar para intentar *resolver por radicales la ecuación de quinto grado*. En 1799, el matemático italiano Paulo Ruffini (1765-1822) avanzó decisivamente, aunque no completamente, en el problema de demostrar la imposibilidad de este problema.

Y aunque talentos de la envergadura de Lagrange y Cauchy hicieron avanzar el proceso considerablemente, la gloria de acabar con este difícil problema estaba reservada al primer gran matemático noruego de la historia,

Niels Henrik Abel. Abel puede servir de ejemplo a los fanáticos defensores de la especificidad del talento personal para obtener resultados importantes. Abel es un caso notable de privaciones personales, familiares y ambientales, autodidacta en lo científico y con poca fortuna en la vida. Sin embargo, en el marco de una existencia acorde con las corrientes románticas que recorrían Europa, supo y pudo crear en los veintisiete años que vivió una obra lúcida, interesante y granada de excelsos hallazgos.

Nació Abel en el seno de la familia de un cura rural. Estudió en condiciones difíciles, en un ambiente escolar en el que los malos tratos eran moneda corriente. Sin embargo, se iba a cruzar en su vida un hombre bueno, Berm Michael Holmboe que, como profesor de Matemáticas de la Escuela Episcopal de Oslo, se percató muy pronto de las dotes del enfermizo Abel para el cultivo de las Matemáticas. Holmboe leyó los primeros papeles de Abel en los que creía haber encontrado la solución por radicales de la ecuación de quinto grado y se convirtió en su protector y su más ardiente propagandista. Gracias a su apoyo, consiguió Abel una beca para estudiar en la Universidad de Oslo. Durante su período universitario publicó algunos trabajos en la *Revista de Ciencias Naturales* de Oslo.

Hacia finales de 1823. Abel llegó a la conclusión de que la solución por radicales de la ecuación de quinto grado era imposible. Lo más importante de este resultado estribaba en el hecho de poder admitir como solución de un enigma matemático su no existencia, su imposibilidad. En Matemáticas, hasta entonces, cuando un problema se encasquillaba, se enfocaba en otra dirección o simplemente se aparcaba, esperando que algún genio posterior lo resolviese. Pero no se admitía de buen grado que un problema —sobre todo si se podía comprender racionalmente— pudiera ser imposible.

Los más famosos problemas de la Antiguedad —la cuadratura del círculo, la trisección de ángulo o la duplicación del cubo— habían llegado al siglo XIX con la vitola de la extrema dificultad. El siglo XIX, gracias a los resultados de Hermite (1822-1901), Lindemann (1852-1939) y otros, acabó con la incertidumbre y demostró que esos problemas con su enunciado clásico eran imposibles. Mas el primer gran hito matemático fue el resultado relativo a la ecuación de quinto grado.

Los trabajos de Abel causaron indudablemente admiración en el mundo

universitario noruego —aunque no hubiera ningún interlocutor que pudiera hacerse una idea cabal de su verdadera enjundia— y se le consiguió una beca para que pudiera viajar a los centros científicos más adelantados del continente europeo para seguir progresando.

Naturalmente, escala obligada del viaje científico era París. Convencido de la importancia de su trabajo, lo hizo imprimir a su costa y, con esa memoria en su equipaje como tarjeta de presentación, se fue a Berlín y París. En la capital de Prusia fue acogido con cordialidad por Crelle, fundador de la importantísima revista *Journal für die reine und angewandte Mathematik* (Revista de las Matemáticas Puras y Aplicadas), que le animó a publicar sus ideas matemáticas en su revista. En cuatro meses redactó Abel seis memorias, que aparecieron en el volumen primero del *Journal de Crelle*. Una de ellas era el importante resultado que nos ocupa, la *Demostración de la imposibilidad de la resolubilidad algebraica de las ecuaciones generales de grado superior al cuarto*, que es todavía un hito actual en la exposición de la Matemática clásica. También en esta serie de artículos aparecieron algunos importantísimos resultados para la fundamentación rigurosa del Análisis, como el teorema de continuidad de Abel. Crelle procuró siempre favorecer a Abel, aunque cuando encontró algo consistente que ofrecerle, era demasiado tarde. Mas no precipitemos los acontecimientos.

Abel llegó a París en 1826 después de haber dado un amplio rodeo por Europa. Intentó hablar con Cauchy, entonces en plena potencia creadora, pero fue vana pretensión. Los trabajos que había publicado en el *Journal de Crelle* no le habían servido para nada.

Paciente y resignado, presentó a la consideración de la Academia uno de sus trabajos más profundos, el *Estudio de una propiedad general de una clase muy amplia de funciones transcendentes*, que comprendía una generalización de la proposición que establece la adición de integrales elípticas. Abel creyó —ingenuamente— que los doctos varones de la Academia abrirían sus brazos científicos para acoger al exótico noruego que, modestamente, había sido capaz de aportar tan estimable —él lo sabía— trabajo.

Pero las Academias son muy suyas. Y la francesa se curó en salud, encomendándole a Cauchy el dictamen serio y objetivo sobre la Memoria en cuestión. Pero Cauchy actuó como nunca cabría esperar de un hombre de

ciencia ávido de saber: lo hizo extraviar. Naturalmente, el manuscrito era largo y profundo, las integrales elípticas no son banales y él tenía otros asuntos a los que dedicar su tiempo. Abel, con esa generosidad que acredita a los jóvenes brillantes, habló en todo momento enconmiásticamente de Cauchy y de todos los matemáticos franceses. Sin embargo, la Academia nunca le contestó.

Abel siguió trabajando en París en el tema de las integrales y funciones elípticas. Alcanzando fecundos resultados, llegó al momento en que el dinero se le fue acabando y tuvo que volver a Noruega. Lo hizo pasando de nuevo por Berlín donde Crelle intentó, pero no pudo, conseguirle un empleo adecuado.

En Noruega tampoco se resolvieron sus problemas. No consiguió un puesto fijo en la Universidad de Oslo y a sus problemas familiares se unió un grave problema personal: la tuberculosis pulmonar.

La fuerza interior que genera el tener ideas en la cabeza le hizo posible mantener un ritmo de trabajo casi frenético, consiguiendo resultados cada vez más importantes en la teoría de funciones elípticas. Pero en el desigual combate con la tuberculosis venció ésta. Abel murió el 6 de abril de 1829. En el curso de este proceso su fama se extendía por todos los centros científicos de Europa. Dos días después de la muerte de Abel, Crelle le escribía diciéndole que le había conseguido un trabajo en Berlín. Cauchy no se inmutó.

Otro aspecto del romántico desenlace de este capítulo de la teoría de ecuaciones algebraicas lo representa la vida de uno de los más precoces matemáticos de la historia, el revolucionario francés Evariste Galois.

Nació en Bourg-la-Reine en 1811 y no llegó a cumplir los veintiún años. Mas en esa corta existencia conoció los sinsabores de la vida y pudo, a pesar de todo, exponer algunas ideas matemáticas de una fecundidad e importancia indiscutibles. Galois, hijo de un hombre liberal y anticlerical, alcanzó el uso de razón en el crispado ambiente de la Francia de la restauración borbónica. Y en la tensión social de aquel momento, el adolescente y precoz Galois tomó el partido de la República, el partido de la Revolución, el partido de la libertad. Ejerció en su etapa escolar esta profunda vocación y asistió expectante a los acontecimientos de la Revolución de julio de 1830

que sustituyó al Borbón, Carlos X, por el Orleans, Luis Felipe, el *Res Ciudadano* que traicionó los ideales del levantamiento popular y que, con el formidable aparato policial que generó, supuso la ruina de muchas personas y, en particular, de Evariste Galois.

No es extraño que una persona tan inquieta como Galois enfocara las Matemáticas con un talante completamente rupturista respecto a lo que él consideraba los viejos modelos. Desde sus tempranos años escolares había comenzado a leer Matemáticas de altura en los libros de Lagrange, Legendre, Gauss y Abel, entre otros. A partir de los escritos de este último comenzó a escudriñar en el tema de las ecuaciones algebraicas. Movido por el interés por las Matemáticas, en y hacia las ecuaciones algebraicas, actuó en dos direcciones: intentó entrar en la Escuela Politécnica y comenzó a enviar manuscritos a la Academia de Ciencias. En ninguno de los caminos le acompañó la fortuna. Las dos veces que se presentó a examen en la Politécnica lo suspendieron. En la primera por encontrar lagunas en su formación, en la segunda porque, según se cuenta, el examinador intentó humillarlo haciéndole preguntas excesivamente elementales que terminaron cuando Galois le arrojó el borrador a la cabeza.

La carrera de Galois como publicista también fue atormentada. A comienzos del año 31 presentó a la consideración de la Academia un trabajo sobre las condiciones de resolubilidad de ecuaciones por radicales que era un extracto de otro que el Sr. Cauchy había vuelto a extraviar. ¡Hay que ver lo despistado que era este santo varón! Ese extracto tuvo más suerte y se supo que el dictamen había sido encargado a Lacroix (1765-1843) y Poisson (1781-1840).

Ni Lacroix ni Poisson —a pesar de no ser matemáticos vulgares precisamente— se enteraron del meollo de trabajo de Galois, que tuvo una sin duda genial perspectiva del problema. Si Abel había establecido con rigor que una ecuación general de grado superior al cuarto nunca es resoluble por radicales, Galois aspiraba a dar una teoría general en la que, por medio del análisis de algún ente en el que intervinieran los coeficientes de la ecuación, se pudieran deducir las propiedades de la misma. En otras palabras, Galois quería destacar la estructura del conjunto de las soluciones de una ecuación algebraica.

Galois asoció a cada ecuación algebraica de grado n un grupo de permutaciones, que en el caso general era de oden $n!$. En ese grupo se reflejaban todas las propiedades de la ecuación, estudiando simplemente los subgrupos normales.

La profundidad de estas ideas iba a ser tal que no sólo el Algebra, sino la Geometría y buena parte de las Matemáticas puras de la parte final del siglo XIX y de todo el siglo XX iban a girar en torno a la idea de estructura que Galois planteó como pionero de la indiscutiblemente importante teoría de grupos.

Sin embargo, el joven matemático y revolucionario no sólo no tuvo ningún reconocimiento sino que sólo recogió animadversión. Así, expresaba amargamente bajo juramento que a los hombres prominentes del Estado y de la ciencia debía todo menos gratitud, ya que por su culpa había tenido que desarrollar y escribir todas estas ideas en la cárcel, una morada que para Galois no era excesivamente conveniente para la reflexión. En otro párrafo se quejaba de lo a menudo que se perdían los manuscritos en las carteras de los académicos, aunque no concibiera cómo podían ser tan distraídos quienes ya cargaban sobre sus conciencias con la muerte de Abel.

Al salir de la cárcel la policía le tendió una trampa y Galois se vio obligado a batirse en duelo a causa de una prostituta. La víspera de su muerte anunciada Galois tuvo la suficiente fuerza de ánimo como para escribir dos cartas. Una era su importante testamento científico, dirigido a su amigo Auguste Chevalier, y la otra era una carta dirigida *a todos los republicanos*.

En la carta a Chevalier, exponía en síntesis los resultados e ideas más importantes y le pedía a su amigo que se dirigiera a Jacobi o a Gauss para instarles a que se pronunciaran *no sobre la veracidad sino sobre la importancia* de su teoría.

La historia hizo justicia a Galois y a partir de la publicación por Liouville (1809-1882), en 1846, de sus papeles matemáticos, y del tratado de sustituciones de C. Jordan (1838-1922) en 1870, su nombre es admitido como una de las luminarias más precoces y brillantes de las Matemáticas.

En la carta a los republicanos, Evariste Galois explicaba así los sucesos:

> Yo ruego a mis amigos y patriotas que no me guarden rencor porque muera, aunque no muera por mi país. Muero víctima de una infame coqueta. Mi vida se extinguirá por una miserable intriga... Pongo al Cielo por testigo de que únicamente bajo coacción y por la fuerza fui obligado a transigir a un desafío que yo he intentado evitar por todos los medios... ¡Adiós! Me hubiese gustado consagrar mi vida al bien público. Conservadme en el recuerdo ya que el destino no me ha concedido una vida que hubiese dado a conocer mi nombre a la Patria.

Dos días después de escribir estas líneas moría, como consecuencia de las heridas recibidas en el duelo. Evariste Galois, al que le hubiera gustado consagrar su vida al *bien público*.

Lógica y verdad: Las geometrías no euclídeas

Otro de los grandes temas que intrigaron a los matemáticos desde los tiempos de Euclides fue el tema del quinto Postulado. Euclides, en sus *Elementos*, había establecido su sólido sistema lógico basado en veintitrés definiciones, cinco postulados y cinco nociones comunes. Las nociones comunes eran principios lógicos; las definiciones —encabezadas por la archifamosa *punto es lo que no tiene partes*— establecían, en la exigencia del *logos* platónico, los instrumentos de trabajo; los postulados, por último, señalaban cinco proposiciones a las que se les otorgaba el privilegio de ser verdades en virtud de su evidencia. Estos postulados aseguraban la posibilidad de poder unir dos puntos cualesquiera por medio de una recta que, además, podía prolongarse indefinidamente. El tercer postulado permitía trazar circunferencias y el cuarto establecía la igualdad de todos los ángulos rectos. Nadie se planteó nunca graves problemas con estos cuatro postulados.

El quinto, sin embargo, tenía un enunciado más barroco. Su enunciado decía que «si una línea recta al cortar a otras dos hace que los ángulos resultantes al mismo lado tengan por suma menos que dos rectos, entonces, al prolongar hacia el infinito estas dos rectas, éstas se cortan en el mismo lado en que se encuentran los ángulos que sumaban menos de dos rectos».

Desde luego este quinto axioma no tenía una estructura similar a los otros cuatro ni mucho menos. Por esta razón desde los mismísimos tiempos de Euclides se polemizó intensamente sobre la posibilidad de deducir el Quinto Postulado a partir de los otros cuatro, fracasando todos los intentos. El resultado más notable que pudo hallarse fue la obtención de algunas proposiciones equivalentes al enunciado de Euclides, de exposición más evidente en bastantes casos. Uno de estos enunciados equivalentes señalaba que por un punto exterior a una recta puede trazarse sobre el plano que determinan una sola paralela. Por esta razón se denominó este axioma como de las paralelas.

La secuencia de infructuosos intentos de deducir el quinto a partir de los otros cuatro postulados fue articulando más consistentemente la convicción de que los axiomas de Euclides eran independientes. Para probarlo, algunos autores, como los islámicos medievales Tabit ibn Qurra, Ibn AlHaytham, Al-

Jayyam, Al-Tussi o el jesuita italiano Girolamo Saccheri (1667-1733), entre otros, pensaron un camino indirecto. La independencia y solidez del postulado pensó demostrarse partiendo de un enunciado contradictorio con el de las paralelas y desarrollar a partir del nuevo axioma y de los cuatro primeros de Euclides un cuerpo de doctrina en el que se esperaba encontrar algún evidente absurdo lógico. Las primeras aproximaciones por esta vía fracasaron por la pusilanimidad intelectual de sus promotores, que en algún momento cometieron algún error para arrimar el ascua de un supuesto absurdo a la sardina de su posición prejuiciosa. Pero esta situación no iba a durar mucho.

Fue Gauss, como en tantas otras ocasiones, el primero en concluir que a partir de los cuatro primeros axiomas de Euclides y un quinto que estableciese por decreto que por un punto exterior a una recta podían trazarse dos paralelas a la recta dada, no se llegaba a ninguna contradicción. Sin embargo, también como en tantas otras ocasiones, Gauss no publicó nada por temor, según su propio testimonio, al clamor de los beocios.

El primero que tuvo agallas para desarrollar un avance de la teoría y que se atrevió a publicarla fue el ruso Nikolai Ivanovich Lobachevskiy (1792-1856). También el húngaro Janos Bolyai (1802-1860) llegó a los mismos resultados, que publicó como apéndice de un libro de su padre, el matemático y amigo de Gauss, Farkas W. Bolyai (1775-1856), mas a pesar de haber recibido la aprobación del mismo Gauss, abandonó las Matemáticas al enterarse de que no había sido el primero. Lobachevskiy fue más tenaz, a pesar de lo resbaladizo del tema, y hoy su nombre está justamente presente en cualquier reflexión que se haga sobre las rupturas temáticas del siglo XIX.

Nació Nikolai Ivanovich en la ciudad que hoy lleva el nombre de Gorki, en el seno de la familia de un funcionario que al poco tiempo abandonó a su familia. A pesar de las dificultades que ello comportó, y gracias a algunas ayudas familiares y estatales, pudo Lobachevskiy asistir a la Universidad de Kazán, donde se graduó en 1811. A partir de entonces se mantuvo siempre vinculado a esta Universidad, primero como profesor, luego como responsable de la Biblioteca, como Decano de la Facultad de Física y Matemáticas y luego como Rector, puesto que ocupó ininterrumpidamente desde 1826 hasta su jubilación veinte años después.

Lobachevskiy es, por tanto, uno de esos científicos que unen sus preo-

cupaciones investigadoras a una gran capacidad de gestión. Fruto de esto último fue la transformación de la Universidad de Kazán en un centro que mantuvo desde entonces relaciones científicas con muchas universidades de Rusia y del extranjero. Estas relaciones se vieron potenciadas gracias a la publicación de una revista de la Universidad, titulada *Trabajos de los científicos de Kazán*, que él mismo dirigió durante algún tiempo.

El acercamiento al problema de la independencia del Quinto Postulado de Euclides fue en Lobachevskiy muy precoz. Ya en 1816, al iniciar su trabajo como profesor de la Universidad, redactó unos apuntes de Geometría en los que pretendía haber demostrado el Quinto Postulado. Sin embargo, su constante reflexión sobre este problema le llevó, diez años después, a publicar en francés una *Breve exposición de los Fundamentos de Geometría con una demostración rigurosa del Teorema de las Paralelas* que, aunque lamentablemente se ha perdido, se tiene certeza de su existencia por las frecuentes referencias que Lobachevskiy realizó hacia el trabajo de 1826 a lo largo de su vida. La pretendida demostración de Lobachevskiy no era de tipo lógico-matemático, sino de carácter empírico. Así, él mismo diría en su *Geometría imaginaria* que «la hipótesis de la Geometría ordinaria debe ser por consiguiente considerada como rigurosamente probada; pero al mismo tiempo hay que estar también convencido de que independientemente de la experiencia se buscaría en vano una demostración de esta verdad, que, de suyo, no está contenida en nuestra percepción de los cuerpos.»

Una vez admitida la verdad física de la Geometría euclídea, se abría la posibilidad de construir otra geometría basada en los cuatro primeros postulados de Euclides y un quinto que decía que por un punto exterior a una recta pasan por lo menos dos rectas paralelas a la dada (y, por tanto, infinitas).

A partir de estos postulados, Lobachevskiy fue desgranando un cuerpo de doctrina lógicamente impecable en el que llegaba a resultados como el que asegura que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a dos rectos o la negación de la relación de semejanza.

Las ideas de la conferencia pronunciada en 1826 comenzaron a aparecer impresas, primero en el *Mensajero de Kazán* y luego en la revista de la Universidad. En estos años fue cuando acuñó el término de *Geometría ima-*

ginaria, porque Lobachevskiy siempre estuvo convencido de que esta teoría no tenía ni podría nunca tener ninguna representación real, aunque siempre estuvo persuadido también de su intrínseca importancia matemática.

En 1837 apareció el primer trabajo de Lobachevskiy en el *Journal de Crelle*, en francés y también bajo el título *Geometría imaginaria*, que significó la amplificación internacional de sus ideas, consiguiendo ser conocido en el conjunto de la comunidad matemática, aunque no universalmente aceptado y comprendido.

La constante dedicación al tema le llevó a publicar en ruso y en francés en 1855, un año antes de su muerte, su *Pangeometría*, una completa exposición de sus teorías geométricas.

Para entonces el problema de fondo que el enfoque de Lobachevskiy había suscitado ya era de dominio general en el universo científico. La *Geometría imaginaria* del matemático ruso, aunque no fuera visualizada en el espacio ordinario (todavía), era, sin embargo, lógicamente irreprochable. Eso representaba, ante todo, hacer saltar por los aires los presupuestos teóricos básicos que los matemáticos habían sostenido desde la Antigüedad clásica en la identificación de las Matemáticas con la verdad. Imaginaria o no, había otra geometría, además de la de Euclides, que no producía ninguna contradicción discursiva en su desarrollo; por tanto, desde el punto de vista lógico-matemático era tan admisible como la otra. O más si cabe, ya que la geometría euclídea era un caso límite de la Geometría de Lobachevskiy. ¿Pero cómo podría discernirse cuál de las dos era la verdadera?

A lo largo del siglo se dieron respuestas para todos los gustos respecto al dilema de Matemáticas y *Verdad*, iniciándose un proceso que desembocaría, ya en el siglo XX, en una situación bipolar en la que pugnaban en direcciones divergentes la perplejidad y el utilitarismo. La perplejidad fue producida por la pérdida de la certidumbre que hasta entonces habían detentado las Matemáticas. La incertidumbre, en un primer momento estrechamente ligada a los trabajos en geometrías no euclidianas, vino precisamente de la posibilidad de eligir entre opciones lógicamente consistentes primero y, posteriormente, al hilo de la polémica de los fundamentos, de la constancia del sueño imposible de la justificación rigurosa desde los cimientos del edificio matemático. Bertrand Russell lo expresaría con rudeza: *Matemática es*

aquello de lo que no se sabe de qué estamos hablando ni si lo que decimos es verdad.

Sin embargo, conforme avanzaba la perplejidad, las Matemáticas demostraban día a día su mayor incidencia social, su rentabilidad económica, su enorme utilidad. Y a pesar de vivir un proceso que revelaba la mayor crisis teórica de todos los tiempos —porque afectaba precisamente a su fundamentación— las Matemáticas pasaban a ser una fuerza productiva directa e imprescindible en el desarrollo de las sociedades modernas (aunque en algunos casos se hable ya incluso de fuerza destructiva directa). Mas esto ya pertenece a períodos de la segunda mitad del siglo XX.

Un año antes de que Lobachevskiy publicara su *Pangeometría*, esto es, en 1854, disertaba en Gotinga un joven matemático alemán *Sobre las hipótesis que sirven de fundamento a la geometría*. Era Bernhard Riemann (1826-1866). Firmemente asentado en los presupuestos teóricos del libro de Gauss de 1827, las *Investigaciones generales sobre superficies curvas* en las que desarrollaba el profundo concepto de geometría intrínseca de una superficie, Riemann planteaba una formidable generalización de los presupuestos geométricos, rompiendo el rígido corsé de las tres coordenadas del espacio considerado ordinario, al trabajar con magnitudes de dimensiones múltiples que llamaba *multiplicidades*, sobre las que definía una métrica variable y generalizaba asimismo los conceptos de curvatura de una superficie y de una curva en un punto de las mismas.

A partir de este entramado conceptual, las geometrías de Euclides y Lobachevskiy aparecían como casos particulares de la geometría riemaniana más general, correspondientes a espacios de curvaturas nula o negativa. Para el caso de un espacio de curvatura positiva aparecía una geometría en la que el quinto postulado establecía que por un punto exterior a una recta no pasaba ninguna paralela a la dada.

Aunque tampoco se entendió muy bien la disertación de Riemann del 54, el hecho de que el anciano Gauss estuviera en el tribunal sirvió para que nadie se escandalizara de las atrevidas conclusiones. Es más, Riemann —que siempre intentó desarrollar las Matemáticas sobre problemas del mundo físico— pudo poner ejemplos de dominios en los que sus modelos se ajustaban a los hechos reales, poniendo de manifiesto una cuestión que siempre se

había pasado por alto: que la geometría euclídea no encaja nada bien en la Naturaleza.

En efecto, un disco metálico desigualmente calentado en el que se hubieran situado bastoncitos de metal que se dilataran por efecto del calor es un ejemplo de una multiplicidad (superficie) sobre la cual las distancias dependerán del lugar que se considere. También para su geometría daba un ejemplo claramente comprensible. Si se identifica una superficie esférica (dos dimensiones) con un plano (en alguna geometría) y sus círculos máximos con rectas, por un punto exterior a una recta no pasará ningún círculo máximo que no tenga un punto común (en realidad, dos) con la dada y, por tanto, no habrá rectas paralelas.

Aunque el trabajo de Riemann no fue publicado hasta 1867, la ansiedad por encontrar modelos en los que se verificasen las geometrías no euclídeas fue en aumento a partir de la década de los 50. Así, en 1866, el matemático italiano Eugenio Beltrami (1835-1900) mostró que el plano de Lobachevskiy puede identificarse localmente con la seudoesfera, superficie de revolución de curvatura negativa en la que las rectas sean las geodésicas de la superficie.

Riemann fue otro de los casos de matemáticos de gran brillantez que desaparecieron prematuramente. A pesar de no llegar a cumplir los cuarenta años realizó una obra tan profunda que hoy es considerado como uno de los matemáticos más importantes del siglo XIX, no sólo en Geometría, sino también en la mayor parte de las restantes disciplinas matemáticas.

Nació Riemann en una aldea próxima a Hannover, en el seno de la familia de un pastor protestante de la suficiente cultura como para poder instruir a su hijo en sus primeros pasos por la Aritmética y la Geometría. Estudió con grandes dificultades económicas el bachillerato y su difícil situación se mantuvo cuando se incorporó como estudiante a la Universidad de Gotinga donde, aunque comenzó estudiando Filosofía y Teología, terminó en Matemáticas, pudiendo asistir a clase con el mismo Gauss. Pero Gauss no sentía un entusiasmo indescriptible por la docencia, y en ese aspecto había en la década de los 40 en la Universidad de Berlín un plantel de profesores verdaderamente impresionante, entre los que destacaban Jacobi, Lejeune Dirichlet, Steiner, Eisenstein. Por eso fue Riemann a Berlín a seguir un curso con esos eminentes profesores, tras lo cual volvió a Gotinga, donde

asistió a las clases del físico W. Weber y al Seminario de Pedagogía. No es de extrañar, por tanto, esa visión totalizadora y profunda de la ciencia y de las Matemáticas a partir de esa profusión y diversificación de intereses intelectuales.

Con estos mimbres pudo defender en 1851 su tesis doctoral sobre los *Fundamentos para una teoría general de las funciones de una variable compleja*, otro trabajo importantísimo sobre la teoría de las funciones analíticas en el campo complejo. En 1853 se convirtió en ayudante de Weber y en el 54 opositó a cátedras. Riemann hubo de proponer tres temas de disertación. El tribunal, del que formaba parte Gauss, eligió contra todo precedente al tercero de los propuestos, que era el ya comentado de las hipótesis que sirven de fundamento a la Geometría. Otro de los asuntos propuestos, que trataba de la representabilidad de una función mediante funciones arbitrarias, en el que comenzó a desarrollar sus aportaciones sobre la generalización del concepto de integral definida, constituye hoy un aspecto central del Análisis Matemático.

En 1854 Bernhard Riemann era ya un gran científico, pero debido al gran esfuerzo intelectual realizado y a su no muy fuerte constitución física, comenzó a resentirse su salud. En aquellos años Riemann comenzó a recibir nombramientos y distinciones de las más prestigiosas instituciones científicas alemanas. El mayor galardón lo obtuvo en 1859, cuando sucedió a Dirichlet en Gotinga, quien a su vez había ocupado la cátedra que quedó vacante a la muerte de Gauss.

Una de sus contribuciones a la Teoría de Números fue una memoria presentada a la Academia de Ciencias de Berlín sobre el *Número de primos menores que una cantidad dada*. El tema era clásico porque Euler y Gauss ya habían conseguido resultados importantes en un problema que aún estaría vigente hasta fin de siglo.

Desde ese punto de vista, la memoria de Riemann no hubiera sido una contribución especialmente sorprendente. Sin embargo, en dicho trabajo aparecía una función

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \qquad s = \sigma + i\delta$$

llamada función zeta de Riemann. Riemann conjeturó que los infinitos ce-

ros no triviales de esta función están sobre la recta $\sigma = 1/2$. La visión de Riemann se plasma en la importancia que esta función tiene para el conocimiento de la distribución de los números primos.

La justa fama de la conjetura se acrecentó cuando Hilbert no sólo la situó en los veintitrés problemas futuros que señaló en el II Congreso Internacional de Matemáticas de París en 1900 sino que, cuando le preguntaron en una entrevista sobre qué cuestión se interesaría si cien años después de su muerte tuviera oportunidad de hablar con matemáticos de la época dijo que lo primero que les preguntaría sería si la conjetura de Riemann había sido demostrada.

En los primeros años sesenta comenzaron a llegar distinciones extranjeras para Riemann, entre otras de la Academia de París y de la Royal Society de Londres.

A partir de 1862 su salud comenzó a empeorar. Intentó aliviar su enfermedad pulmonar viajando a Italia, donde estrechó la relación científica con Betti, Beltrami y otros eminentes matemáticos transalpinos. En el tercero de sus viajes a Italia, que emprendió en junio de 1866, la muerte le alcanzó junto al Lago Maggiore el 20 de julio.

Rigor y más rigor

El siglo XVIII fue una prodigiosa época en la que los geómetras trabajaron a borbotones. Descubrieron muchas cosas, obtuvieron muchos resultados y contribuyeron decisivamente al desarrollo social, a las corrientes críticas en el pensamiento filosófico y al prestigio de la ciencia. Sin embargo, dejaron muchos agujeros en el entramado conceptual, trabajaron a veces muy a la ligera con entidades de muy difícil definición y comprensión, a las que no pudieron dominar y que sólo manejaron a base de fe.

El cambio de rumbo que Gauss y Cauchy dieron a las Matemáticas del siglo XVIII —alguien podría llamarlas atolondradas— fue decisivo para que los matemáticos se dieran cuenta de que, aunque el rigor no fuera absolutamente prioritario, sí era absolutamente necesario para poder avanzar con seguridad en el proceso de obtener más resultados convenientes para el desarrollo social, para el afianzamiento de las corrientes de pensamiento crítico y para el mejor conocimiento del mundo físico y de los fenómenos de la Naturaleza.

Gauss y Cauchy crearon un estilo que fue rápidamente seguido en las ramas más importantes del árbol de las Matemáticas. Y aunque en Álgebra y en Geometría ya se han comentado algunos significativos y trascendentales desarrollos, sería en el Análisis Matemático, en su versión ya contemporánea de la teoría de funciones, donde se probaría el nuevo estilo de trabajo. El centro del gran avance de la teoría de funciones ya no sería la provinciana Gotinga, sino Berlín, y la autoridad más representativa del nuevo modo de hacer matemáticas, Karl Weierstrass (1815-1897).

Fue el gran matemático antifascista italiano Vito Volterra (1860-1940) quien definió ya en 1900 en su conferencia plenaria del Congreso de París antes aludido que el siglo XIX era el siglo de la teoría de funciones. La categórica definición surgía del hecho incontestable de la penetración de la idea intuitiva de función en todos los dominios de las Matemáticas.

Aunque la idea de función se atisba con más o menos claridad en Descartes, Leibniz o Euler, el punto de referencia inexcusable para todos los autores de la primera mitad del siglo XIX fue la teoría de las funciones analíticas de Lagrange. La teoría fue extendiéndose al considerar los valores imaginarios

y complejos de las funciones, valores donde se encontraban precisamente las propiedades más recónditas e importantes. Quienes más, y con más éxito, trabajaron durante la mayor parte del siglo XIX para desvelar los secretos de esta teoría fueron Cauchy, Riemann. Weierstrass y, al final de siglo, Poincaré.

Naturalmente, como suele ocurrir en casi todos los aspectos del desarrollo científico, la formulación de una teoría general se articula tras el estudio exhaustivo de algún caso particular. En el caso concreto de la teoría general de funciones la guía para orientarse fue el estudio particularizado de las funciones elípticas. La teoría de las funciones elípticas se construyó sobre tres elementos fundamentales: el teorema de adición, el principio de la inversión y el de la doble periodicidad. El teorema de adición de las funciones elípticas fue obtenido en toda su generalidad por Euler. El principio de doble periodicidad de las funciones elípticas fue descubierto cuando Abel y Jacobi establecieron el principio de inversión.

Abel y Carl Gustav Jacob Jacobi (1805-1851), ilustre matemático que trabajó en Königsberg (la actual Kaliningrado) y Berlín, abrieron una poderosa brecha en el cuerpo de doctrina que Legendre creía completamente acabado. Abel extendió el teorema de la adición y Jacobi enunció por primera vez el principio general de inversión, la periodicidad múltiple y usó las hoy llamadas funciones jacobianas.

Los pasos siguientes estarían protagonizados principalmente, como ya se ha dicho, por Riemann y por Weierstrass.

Karl Weierstrass, que fue la máxima autoridad matemática entre la desaparición de Gauss y Cauchy y el encumbramiento internacional de Poincaré y Hilbert, nació en Westfalia en 1815. Su padre era un funcionario de Prusia que, a pesar de no ocupar un puesto excesivamente elevado, procuró a sus cuatro hijos una buena instrucción.

Weierstrass hizo un excelente bachillerato, por lo que su padre le envió a estudiar Cameralismo en la Universidad de Bonn. Pero los deseos intelectuales del estudiante no coincidían con los de su progenitor, y esa contradicción produjo en Karl dificultades y problemas psíquicos e incluso físicos. Y fue precisamente en su época de estudiante en Bonn cuando Weierstrass halló el libro de Jacobi *Fundanmenta nova theorie functionum ellipticarum*, que

el joven neófito estudió con afición y devoción. Aunque sólo pudo comprenderlo cabalmente cuando se ayudó con unos apuntes de clase del profesor de Munster, C. Gundermann, le sirvió decisivamente para cambiar su orientación profesional. Colgó la carrera de cameralista, se volvió a su casa y le dijo a su padre que quería estudiar Matemáticas.

Pasado el sofocón familiar, Weierstrass pudo matricularse en la Academia de Munster y pasar el examen de estado. En ese período asistió personalmente a las clases de Gudermann, quien fue el primero en darse cuenta del talento de Karl para las Matemáticas. La titulación alcanzada le facultaba para impartir clases en el nivel básico de la enseñanza, cosa que hizo a partir del año 42 en la antigua ciudad de Deutsch-Krone (hoy en Polonia) y a partir de 1848 en Brausberg (Prusia Oriental).

Trabajaba mucho, teniendo que impartir hasta treinta horas de clase a la semana de materias tan dispares como Gimnasia, Geografía o Matemáticas. Mas a pesar de no tener biblioteca matemática de altura en los institutos en los que trabajó, comenzó a investigar y, cuando en 1854 apareció en el *Journal für die reine und augewandte Mathematik* (la Revista de Matemáticas Puras y Aplicadas que había fundado Leopold Crelle) su trabajo *Sobre la teoría de las funciones abelianas*, la comunidad matemática alemana se quedó boquiabierta ante el sorprendente artículo que había sido capaz de escribir un maestro de provincias en ejercicio. En dicho trabajo aportaba la solución al problema de la inversión de Jacobi.

La vida cambió radicalmente para el cuarentón y reciente investigador. La Universidad de Königsberg le concedió el doctorado honoris causa y pudo entonces, en el curso 1855-56, trasladarse a Berlín, donde en poco tiempo, debido a la natural perspicacia de Alexander von Humboldt y Leopold Crelle, se vinculó a la Universidad, a la Academia de Ciencias y al Instituto Politécnico de Berlín.

A pesar del general reconocimiento hubo de seguir trabajando muy por encima de la media de los colegas de su época, tanto en las tareas docentes como en las investigadoras. Sin embargo, el positivo contraste de encontrarse con interlocutores apropiados para sus preocupaciones intelectuales le estimuló de tal manera que produjo y explicó Matemáticas de manera casi frenética. Tanto es así que su salud se resintió tan bruscamente que en el

año 1861, en el curso de una clase, le sobrevinieron unos brutales problemas de equilibrio que nunca le abandonarían completamente. Durante el resto de su larga vida académica debió impartir sus clases sentado, mientras un alumno escribía en la pizarra sus reflexiones y explicaciones.

En 1864, en vísperas de cumplir los cincuenta años, fue nombrado Catedrático de la Universidad de Berlín.

Sentado y todo, las clases de Weierstrass debieron ser realmente prodigiosas. En una Universidad como la alemana del siglo XIX, en la que no fue nada raro que profesores tan eminentes como Gauss, Riemann o Klein no pasaran de la decena de alumnos, Weierstrass llegó a reunir en las aulas en las que explicaba más de doscientos estudiantes. Sin duda es el más dotado y cualificado representante de los docentes que gustan de incorporar resultados recientes a sus lecciones cotidianas. No debió hacer mal, a juzgar por lo nutrido del auditorio, una tarea que en bastantes ocasiones condujo y conduce a eminentes matemáticos a fracasos estrepitosos.

Sus clases, sus ensayos y su enorme capacidad de trabajo le otorgaron el reconocimiento de sus colegas de la Facultad de Filosofía, primero, que le eligieron decano, de sus compañeros de claustro, después, que lo llevaron al Rectorado en 1873 y, por último, de las instituciones científicas extranjeras y del Estado prusiano, que le colmaron de honores y distinciones en los últimos años de su vida.

Con todo no tuvo una vida precisamente rosa. Su enfermedad crónica le dejó sujeto a una silla de ruedas durante los últimos años de su vida, en los que sufrió mucho. Se mantuvo soltero y fue una persona sencilla y no hostil hacia el progreso.

Como ya he apuntado antes, Weierstrass inclinó su —tardía— vocación hacia las Matemáticas a partir de la teoría de las funciones elípticas. Este anhelo se hizo más vehemente cuando consiguió dar la solución general del problema de la inversión de Jacobi. A partir de ahí dedicó su vida a perfeccionar en el más alto grado esta rama del Análisis Matemático.

Como todos los grandes científicos, aspiró a simplificar la difícil, y enrevesada teoría, procurando no dejar ningún cabo suelto y aspirando al mismo tiempo a un desarrollo lo más riguroso posible.

Invirtió treinta años en la tarea. La razón de este dilatado plazo hay que encontrarla necesariamente en las lagunas conceptuales y estructurales sobre las que se había constituído el Análisis desde el siglo anterior. Cuando más se intentaba afianzar el edificio, más agujeros se abrían en los cimientos. El mismo Weierstrass los expresó así:

> Las mayores dificultades del Análisis Superior tienen sin lugar a dudas su origen precisamente en una exposición poco precisa y no lo suficientemente general de los conceptos fundamentales y operaciones aritméticas.

Ahí estaba la clave: para ganar mayores cotas de rigor en el Análisis era necesario sumergirse en el ancestral dominio de la Aritmética y dotar de una definición rigurosa a todos los tipos de números como los racionales y, sobre todo, los reales, que habían sido manejados con soltura por los matemáticos y, sin embargo, no habían sido definidos con la suficiente precisión. Por eso Weierstrass empezó desde el principio, construyendo a partir de los números naturales, según expresión de Leopold Kronecker (1823-1919) los únicos creados por Dios, toda la Aritmética. Así desarrolló capítulos hoy fundamentales del Análisis moderno. Sucesiones, series, el concepto de función, la continuidad y diferencialidad de las funciones (con la introducción de la metodología ε -δ), la convergencia uniforme y muchos otros.

Naturalmente no todo el Análisis fue obra exclusiva de Weierstrass, aunque sí se debió a él más que a ningún otro un estilo concreto de abordar sus cuestiones —y no hay que olvidar que esta rama de las Matemáticas era la herencia pulida del antiguo *calculus* leibniziano—. Un estilo y un programa de trabajo formidable del que se sirvieron los mejores analistas del mundo entero.

El mismo proceso que con el real llevó Weierstrass con el análisis complejo. Basó su teoría general de las funciones analíticas de una y varias variables en la idea de los desarrollos en serie de potencias.

En ese estilo de hacer Matemáticas había sobre todo una posición esencialmente nueva que significaba la ratificación definitiva del golpe de timón dado por Gauss y Cauchy, en otras palabras: el triunfo de las Matemáticas Puras. El mismo año en que Weierstrass fue nombrado Catedrático Titular

de la Universidad de Berlín conseguía la autorización para crear el Seminario de Matemáticas Puras de su Universidad. Fue quizás en esta época en la que se consolidó el nuevo rumbo de las Matemáticas, un rumbo centrípeto, sólo interesado por las cuestiones específicas de las Matemáticas, cada vez más alejadas de las contingencias del mundo natural. Por ese Seminario pasaron un elenco de matemáticos verdaderamente sorprendente entre los que cabe destacar a Cantor —el creador de la teoría de conjuntos—, Mittag-Leffier, Schwartz, Frobenius, Fuchs, Klein; y a cierta distancia perteneció a él la primera y más notable Catedrática de Matemáticas del siglo XIX, la rusa S. V. Kovalevskaja. Con la caja de resonancia que supusieron los comentarios, siempre laudatorios, de estos matemáticos, no es extraño que Weierstrass alcanzara la máxima autoridad mundial en el universo matemático.

Las matemáticas y la ciencia son femeninos

El 10 de febrero de 1891 moría en Estocolmo Sofia Vasilievna Kovalevskaja, quien gracias a su fuerza de voluntad, su tenacidad y la claridad de sus objetivos supo convertirse en la mujer de más espectacular éxito de su generación: fue la primera mujer que conquistó un doctorado en Matemáticas (Gotinga, julio de 1874) y logró ser aceptada en los círculos matemáticos de su época, la primera mujer fuera de Italia que ocupó una Cátedra de Matemáticas (en Estocolmo, desde julio de 1884), la primera mujer elegida Miembro Correspondiente de la Academia Imperial de las Ciencias de San Petersburgo (noviembre de 1889) y la primera mujer editora de una revista científica de primera línea, *Acta Mathematica*, fundada en 1882 por G. Mittag-Leffler, puesto desde el que canalizó la comunicación científica entre matemáticos alemanes, rusos y franceses, además de escandinavos. Pero no sólo desplegó su actividad en la docencia, la investigación y la organización de la ciencia. Durante toda su vida se mantuvo fiel a los ideales de justicia y de progreso de su juventud, luchó por su independencia personal y económica y por el derecho a la educación universitaria, venciendo obstáculos educativos y políticos; consciente de su condición de representante de un nuevo tipo de mujer, abogó consecuentemente en defensa de los derechos de la mujer y de las clases oprimidas, permaneciendo siempre en contacto con los círculos radicales y socialistas de las ciudades que visitó o en las que vivió. Como escritora centró su interés en los temas sociales más candentes del momento y dirigió el contenido político de sus obras hacia la intelectualidad liberal y radical rusa y hacia quienes anhelaban reformas sociales y políticas en la Rusia Zarista.

Además de novelas con fondo autobiográfico, escribió obras de teatro, poemas y artículos para periódicos rusos y europeos que le reportaron prestigio en ambientes literarios. A lo largo de la Historia de la Humanidad y hasta épocas recientes la mujer ha sido privada de la posibilidad y del derecho de acceder a una educación sistemática y al disfrute de conocimientos superiores en pie de igualdad con el varón, si bien se registran excepciones en algunos momentos y en algunas culturas: en Egipto las mujeres podían asistir a las Escuelas de Medicina de Sais; en Alejandría Hypatía (ca. 370-415), hija del matemático Teón, destacó en Filosofía y Matemáticas; durante la

Edad Media las hijas de familias acomodadas podían en Italia cursar estudios de Medicina (Salerno, Bolonia), recibir grados y doctorados y ejercer la docencia ganando cátedras; María Gaetana Agnesi (1718-1799), apoyada por su padre (Catedrático de Matemáticas en Bolonia), alcanzó gran erudición filológica y matemática y llegó a suceder a su padre en la Cátedra; hacia la misma época y también en Bolonia Laura Bassi (1711-1778) desempeñaba la Cátedra de Filosofía y explicaba Física Experimental; Sophie Germain (1776-1831), autodidacta y en contra de la voluntad de su padre, aprendió Lenguas Clásicas y Matemáticas, obteniendo en 1816 el Gran Premio de la Academia de Ciencias de París por un trabajo sobre la teoría de superficies elásticas y elasticidad de los metales; Caroline Herschel (17501848) ayudó a su hermano en sus observaciones astronómicas.

La situación en Alemania y en Rusia merece una consideración más detallada, por tratarse del escenario en el que Kovalevskaja iba a desplegar la mayor parte de sus esfuerzos en pos de una Educación Superior, una titulación y unas posibilidades para el ejercicio profesional.

Durante la mayor parte del siglo XIX se mantuvo contra las mujeres la prohibición de matriculación y asistencia a las Universidades alemanas. Desde 1870 algunas Universidades empezaron a admitirlas como oyentes no oficiales sin derecho a matrícula formal, y en el otoño de los 90 este derecho se extendió a otras universidades. En 1895 la norteamericana Grace Chisholm Young, dirigida por Felix Klein, obtuvo su Doctorado en Matemáticas por conducto regular gracias a una iniciativa en favor de la educación para las mujeres por parte del Ministro de Cultura de Prusia, quien propugnaba la unificación de la educación de hombres y mujeres con igualdad de derechos. Para finales del siglo Gotinga, Heidelberg y Berlín otorgaban doctorados a mujeres.

En 1897 un centenar de catedráticos alemanes recibieron un cuestionario acerca de la admisión de mujeres sobre bases legales oficiales: los matemáticos se mostraron mayoritariamente favorables, mientras que el mayor rechazo provenía de los historiadores. En 1902 el Consejo Académico de la Universidad de Berlín todavía rechazaba la matrícula de mujeres y en 1908 una ley regulaba en Prusia su matriculación, pero un artículo facultaba al Ministro de Educación para prohibirles el acceso a determinados cursos. En

1904 Erlangen sólo contaba con dos mujeres entre su alumnado; una de ellas era Emmy Noether, en la Sección de Ciencias de la Naturaleza de la Facultad de Filosofía. Incluso en los años anteriores a la I Guerra Mundial algunos catedráticos alemanes se negaban a iniciar sus clases mientras hubiese una mujer en el aula. Además, el reglamento de las oposiciones a los Cuerpos Docentes universitarios únicamente admitía a los varones. Sólo el derrumbamiento del Imperio Alemán tras la I Guerra Mundial permitiría la derogación de dicho reglamento.

En torno a 1860 se produjeron algunos hechos científicos que tuvieron una gran repercusión intelectual y un enorme alcance, no sólo para la Ciencia sino también para la Historia Social y el desarrollo político posterior; en un intervalo de pocos años aparecieron algunas de las obras que más han influido en los más diversos campos del conocimiento y de la acción: Ch.Darwin publicó en 1859 su *Origen de las Especies*; J. C. Maxwell daba a la imprenta su *Teoría Dinámica del Campo Electromagnético* (1864), en la que establecía sus célebres ecuaciones y proponía la hipótesis de la naturaleza electromagnetica de las ondas luminosas, y K. Marx editaba en 1867 la primera parte de *El Capital*, que tanto habría de influir en la Economía Política, en las Ciencias Sociales y en los movimientos de emancipación de clase.

Pero las mujeres también encontraban en la Rusia Zarista trabas legales para una actividad independiente; no estaban autorizadas a trabajar, estudiar, viajar o vivir aparte sin el permiso de su padre, tutor o marido y no podían disponer de documentos personales: figuraban inscritas en los pasaportes de dichos varones. Algunas mujeres aprovechaban esta circunstancia para contraer matrimonios ficticios y de conveniencia (considerados por la Iglesia Ortodoxa como un gravísmo sacrilegio) con hombres tolerantes que manifestasen su simpatía hacia la causa de la liberación de la mujer y conseguían el permiso de los mismos para viajar al extranjero; en ocasiones lograban hacerse acompañar por alguna pariente o amiga, quien de este modo se beneficiaba también de la libertad así ganada.

Esta fue, de hecho, la estratagema a la que recurrieron Kovalevskaja y su hermana Anna para sustraerse al control de su padre.

Suiza se convirtió en la meta ansiada por muchas mujeres ávidas de co-

nocimientos. Desde 1864 se formó en Zurich una numerosa colonia rusa en la que abundaban las jóvenes deseosas de iniciar estudios superiores; su esperanza estaba alimentada por las facilidades que dicha Universidad ofrecía: las mujeres eran admitidas sin examen de acceso ni exigencia de títulos previos. En 1865 Nadezda P. Suslova (1843-1918) asistía como oyente a los cursos de Zurich; en 1867 era la primera mujer en Europa que obtenía un título en Medicina. Su influencia y su consejo se hicieron sentir entre las jóvenes a su regreso a Rusia; en su círculo figuraron también Sofia y sus amigas. En 1874 Kovalevskaja lograría su Doctorado en Matemáticas por Gotinga y Julija Lermontova el suyo en Química; en ambos casos Weierstrass realizó ante las autoridades académicas las gestiones que finalmente condujeron a la aceptación de sus respectivos trabajos de tesis. Anna M. Evreinova, amiga de ambas, ganaría en Leipzig su Doctorado en Derecho.

Ginebra, Berna y París recibieron tambien a un considerable número de jóvenes rusas, cuya reputación era casi siempre pésima debido a su adhesión a las ideas progresistas y revolucionarias y a sus actitudes poco convencionales, lo que les deparaba el rechazo social de la población local, o al menos el de los sectores acomodados y bienpensantes.

Sofia Vasilievna Krukovskaja nació en Moscú el 15 de enero de 1850 (3 de enero según el Calendario Juliano, vigente en Rusia hasta el triunfo de la Revolución de 1917).

Fue una niña retraída y poco sociable a la que no se permitía jugar con otros niños de su edad, pero dotada de viva inteligencia y deseos de aprender.

El auténtico ídolo de Sofia durante su infancia y adolescencia era su hermana Anna, unos siete años mayor que ella, a la que admiraba y veneraba. La maduración y evolución intelectual y política de Anna, hacia las ideas radicales de los años 60 del siglo XIX arrastraron a su hermana menor y disgustaron a su padre.

Sofia, aceptada en el grupo de amigas de su hermana, desde su infancia se vio expuesta a las ideas y actitudes de los jóvenes radicales. Cuando las amigas buscaban un posible marido ficticio para algunas de ellas y así poder abandonar legalmente la casa paterna y salir al extranjero, tras algunos intentos fallidos, el joven Vladimir Onufrievic Kovalevskij (1842-1883) se

mostró dispuesto a tomar por esposa precisamente a Sofia. Vladimir, hijo de un hacendado polaco rusificado y de madre rusa, era entonces escritor, publicista y traductor. Interesado por la Biología y la Geología y amigo de Darwin y de Huxley, se convertiría en el fundador de la Paleontología Evolucionista.

Tras vencer la resistencia de su padre, provocando un escándalo familiar, Sofia se casó con Vladimir el 27 de septiembre de 1868. Al cabo de unos meses en San Petersburgo, en abril de 1869 la pareja partió junto con Anna hacia Viena. Desde allí, esta última se fue a París (donde intimaría con el revolucionario francés Victor Jaclard, con el que se casaría en 1871) y ellos a Heidelberg, donde en otoño se les uniría Julija Lermontova para estudiar Química. Una comisión especial denegó la matrícula de Sofia, pero le permitió asistir a las clases si los profesores daban su conformidad. De este modo frecuentó durante tres semestres los cursos y seminarios de Matemáticas de P. du Bois-Reymond y de Königsberger (discípulos de Weierstrass) y los de Física de Kirchhoff y Helmholtz, llevando una vida retirada dedicada al estudio. Vladimir fue a Jena y Munich para preparar su doctorado, obtenido en Jena en 1872.

Provista de cartas de presentación de sus profesores de Heidelberg, en octubre de 1870 Kovalevskaja fue a Berlín para intentar estudiar en su Universidad y conocer a Weierstrass, cuyo apoyo se ganó gracias a su talento matemático. Pese a las gestiones de éste, no fue admitida en los cursos oficiales y Weierstrass decidió darle clases particulares; con interrupciones, éstas duraron desde el otoño de 1870 hasta el verano de 1874.

En 1872 ella reveló a su maestro la verdadera naturaleza de su matrimonio, lo que supuso un cambio de actitud de Weierstrass respecto a los estudios de su discípula. Para la primavera de 1874 ya había preparado tres memorias bajo la dirección de Weierstrass, quien tras activar gestiones por vía epistolar consiguió de la Universidad de Gotinga que fuesen admitidas como tesis doctoral y su autora dispensada de examen y de defensa oral de las mismas. Así, en julio de 1874 Kovalevskaja conseguía *in absentia* su Doctorado en Filosofía *summa cum laude*.

De estos tres trabajos el más importante y vigente es el titulado *Acerca de la Teoría de las Ecuaciones en Derivadas Parciales*, inspirado por la idea

de Weierstrass de que una ecuación diferencial podría usarse como definición de una función analítica y la conjetura de que una serie de potencias obtenida formalmente a partir de una ecuación en derivadas parciales con coeficientes analíticos debería necesariamente converger. Kovalevskaja demostró la existencia y unicidad de solución holomorfa para un sistema de ecuaciones en derivadas parciales en forma normal con condiciones iniciales dadas, propuso un cambio lineal de variables independientes para llevar el sistema a dicha forma y ofreció un contraejemplo para la conjetura de Weierstrass: la ecuación unidimiensional del calor, para la que Problema de Cauchy expresado en forma normal no admite solución holomorfa.

En *Sobre la reducción de una determinada clase de integrales abelianas de tercer rango a integrales elípticas* generalizaba resultados anteriores de Königsberger establecidos para rango dos y estudiaba bajo qué condiciones una integral hiperelíptica que contuviera un polinomio de octavo grado se reducía a una integral elíptica de primera especie, obteniendo así un criterio algebraico de degeneración de integrales hiperelípticas.

El tercer trabajo, *Comentarios y notas adicionales a la investigación de Laplace sobre la forma de los Anillos de Saturno*, criticaba las aproximaciones y simplificaciones introducidas por Laplace para la determinación de la sección transversal del anillo, calculaba una solución con precisión hasta el tercer orden y planteaba la cuestión de la estabilidad y del análisis del error asociada a las aproximaciones consideradas.

En el verano de 1874 Sofia volvió a Rusia e inició un período de seis años de vida familiar y social y consumó su matrimonio, del que nacería una hija el 17 de octubre de 1878. Al no encontrar ningún trabajo acorde con su elevada cualificación, la pareja se dedicó, para asegurarse la independencia económica, a las especulaciones inmobiliarias, que fracasaron en 1879; a los problemas económicos se les unía la singularidad de sus relaciones, en las que alternaban fases de hostilidad con otras de apasionado afecto.

Asociado como directivo de una compañía petrolífera en la que no podía ejercer su autoridad, las irregularidades financieras de los propietarios (en las que se vio comprometido) llevaron a Vladimir al suicidio en abril de 1883. Su esposa hubo de restablecer su buen nombre, probar su inocencia y aclarar el embrollo financiero dejado por Kovalevskij.

En el otoño de 1883 Mittag-Leffler le consiguió un contrato temporal en la Universidad de Estocolmo, fundada en 1881 como alternativa progresista al conservadurismo de las Universidades de Lund y Uppsala. Inició sus clases con gran éxito el 31 de enero de 1884.

Desde mediados de 1881 Kolvalevskaja trabajaba también en la integración analítica del sistema de ecuaciones de Euler que describe la rotación de un sólido pesado en torno a un punto fijo. Aplicando técnicas de la teoría de funciones de variable compleja y de funciones abelianas y considerando el tiempo como una variable compleja, demostró que aparte de los casos ya conocidos de Euler-Poinsot y Lagrange-Poinsot sólo había otro caso (que ella descubrió e integró por medio de funciones *theta* cuyos dos argumentos son funciones lineales enteras de t) en el que la solución son funciones uniformes del tiempo cuyas únicas singularidades para valores finitos de t son polos, siendo cualesquiera las condiciones iniciales fijadas.

Estos resultados le depararon el Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París en la Navidad de 1888, el Premio de la Academia de Estocolmo y numerosos homenajes. Avalada por tales galardones y recomendada por eminentes científicos, resultó posible en junio de 1889 su nombramiento vitalicio para una cátedra de la Universidad de Estocolmo. Su sexo y sus convicciones políticas impidieron su elección como Miembro de Pleno Derecho de la Academia de San Petersburgo.

Sofia pasó en el Sur de Francia y en Italia las vacaciones de invierno de 1890-1891 en compañía de Maksim M. Kovalevskij, jurista y profesor radical de Derecho Político expulsado de Rusia por sus críticas a la legislación zarista; se habían conocido en la primavera de 1887 y se sentían muy unidos. Ella enfermó cuando regresaba a Estocolmo a finales de enero de 1891. Una pneumonía mal diagnosticada acabó con su vida la mañana del 10 de febrero de 1891.

Ya en vida de Kovalevskaja se suscitó en ocasiones la cuestión de su independencia e iniciativa científicas. Formada en el Análisis Matemático puro y en la Teoría de Funciones de Weierstrass (que dotan de cohesión interna al conjunto de su obra), ella siempre reconocía a su maestro como origen de muchas de sus ideas; pero su tratamiento y desarrollo de los problemas eran absolutamente originales. El propio Weierstrass se manifestó en ocasiones

gratamente sorprendido por la ingeniosidad de los enfoques y resultados de su discípula y apreciaba el valor que para él tenía la comunicación científica con ella.

La geometría unificada y fundamentada

No toda la actividad matemática alemana se desarrolló exclusivamente en Berlín y Gotinga, aunque sí la más importante. En otras Universidades germánicas y en los dos primeros tercios del siglo también hubo cultivadores eminentes aunque trabajaron más aislados. Ejemplos de esta actividad fueron Jacobi y Hilbert —en sus respectivas épocas— en Königsberg, Hesse y Helmholtz en Heidelberg, Möbius en Leipzig, Von Staudt en Erlangen o Plücker en Bonn.

Y fue a Bonn donde marchó a estudiar en 1865 un joven estudiante de dieciséis años que se llamaba Felix Klein (1849-1925) y que estaba llamado a jugar un crucial papel en el proceso de poner orden al maremágnum conceptual en el que bullían las Matemáticas del último tramo de siglo XIX. El muchacho era despierto y al año siguiente ya era ayudante de Julius Plücker (1801-1868), un destacado geómetra que realizó trabajos importantes sobre la Geometría de líneas, una perspectiva en la que los elementos básicos de trabajo eran las líneas rectas descritas analíticamente utilizando coordenadas lineales. Bruscamente, el joven Klein hubo de hacer frente a serias responsabilidades, ya que a la muerte de Plücker se tuvo que encargar de preparar la segunda parte de la *Nueva geometría del Espacio*, cuya edición había quedado inconclusa. A pesar de ese esfuerzo, Klein pudo doctorarse con la dirección de Rudolf Lispchitz (1832-1903).

Como el libro póstumo de Plücker le venía grande al joven doctor tuvo que seguir formándose. Para ello fue a Gotinga, donde conoció a Clebsch, y luego a Berlín donde, entre otros, comenzó una fructífera relación científica con el noruego Sophus Lie (1842-1899). Naturalmente, en Berlín pudo asistir el Seminario de Weierstrass.

A pesar de la Guerra Franco-Prusiana, Klein se presentó a oposiciones y obtuvo el nombramiento de catedrático titular en 1872 en la Universidad de Erlangen. En esta Universidad debían los catedráticos preparar una memoria-programa sobre lo que pensaban hacer y sobre sus objetivos docentes. El *Programa* que Klein preparó se titulaba *Consideraciones comparativas sobre recientes investigaciones geométricas*, que lo haría justamente célebre entre los matemáticos y que, conocido como *Programa de Erlangen*,

se convirtió en uno de los documentos de referencia más importantes de las Matemáticas contemporáneas.

Como muchas de las grandes ideas que afloran en Matemáticas, su eficacia estuvo en la genialidad de ver cómo se podían conjuntar en un mismo cuerpo de doctrina las geometrías euclídea y no euclídea, la geometría proyectiva y la métrica, que hasta entonces mismo aparecían como conceptos distantes e incluso divergentes. La clave de su programa unificador estuvo en colocar en la base del mismo la idea de grupo —que, entre otros, Galois había esbozado, Liouville difundido y Camille Jordan (1838-1922) sistematizado dos años antes en su *Tratado de las sustituciones y de las ecuaciones algebraicas*— trasladada a los dominios de la Geometría y convertida en el esencial concepto de grupo de transformaciones.

El batiburrillo del medio siglo anterior, las tremendas polémicas y querellas sobre la verdad en la Geometría, sobre la manera apropiada de matematizar el espacio, sobre la validez o no de los apriorismos de Kant respecto de la Geometría euclídea quedaban resueltos por medio de un proceso de relativización, decisivamente iniciado por Riemann y por Hermann Grassmann (1807-1877) —un destacado científico que trabajó en la actual Szczecin—. La Geometría perdía la honorable faceta de ser, en una de sus versiones particulares, la representación genuina de la Verdad y pasaba a ser un cuerpo de doctrina como otro cualquiera sustentado en su andamiaje lógico.

El *Programa de Erlangen* afrontaba la pregunta y la respuesta sobre lo que debía entenderse por Geometría, señalando que para ello no hacía falta más que una variedad extendida en el espacio y un grupo de transformaciones. Para cada grupo se obtenía una geometría diferente. Así se podía explicar de manera irreprochablemente lógica que sobre un mismo espacio pudiera sustentarse diferentes tipos de Geometría. El escollo de relacionar las propiedades proyectivas y métricas lo salvó al aprovechar los trabajos del abogado, matemático y astrofísico inglés Arthur Cayley (18211895) quien desarrolló, a partir de estudios sobre la teoría de invariantes, una métrica a partir de relaciones proyectivas.

El programa de Erlangen de Klein supuso, por tanto, un importantísimo marco de referencia para la tarea de poner orden en las Matemáticas por medio de la interconexión, convergencia y unificación de procesos aparen-

temente independientes. Klein había conseguido fusionar por medio de un concepto algebraico, el de grupo, los variopintos derroteros de las geometrías del XIX pero, ¿estaban firmemente asentados?

El mismo año que Klein daba el definitivo salto al olimpo matemático, la difteria acababa con la vida de Alfred Clebsch (1833-1872), otro agudísimo investigador que también acabó tempranamente sus días. Su testigo fue recogido por el joven profesor de Erlangen. Klein también terminaría recalando en Gotinga en 1886, aunque antes pasó dos largas estancias en Munich y Leipzig.

Cuando Klein llegó a Gotinga era un maduro matemático, a pesar de sus treinta y cinco años, firmemente instalado en la estela científica de Riemann y con una obra realmente importante en su currículum.

Pero, por desgracia, su salud ya estaba resentida, sobre todo a partir de una carrera alocada que corrió paralelamente con Poincaré (1854-1912), en los primeros años ochenta, sobre el tema de las funciones automorfas y en la que venció sin paliativos el sabio francés. Por eso Klein abrió sus horizontes a otras preocupaciones como la organización de la ciencia, la didáctica y la historia de las ciencias, en una orientación muy riemanniana en la que las Matemáticas se encontraban muy próximas a la Física. En sus años de Gotinga, Klein dio cursos que los alumnos o ayudantes recogían sistemáticamente en apuntes y que se convirtieron en elementos importantísimos para el desarrollo sostenido y sosegado de las Matemáticas del siglo XX. El curso sobre la *Matemática Elemental desde un punto de vista superior* fue traducido a todos los idiomas europeos prácticamente, y su curso —editado póstumamente— *Lecciones sobre el desarrollo de las Matemáticas en el siglo* XIX es todavía fuente de informacisón valiosa sobre el tema.

Además de su trabajo como docente, Klein realizó una gran actividad en tareas de gestión y dirección. Así, dirigió los *Matematische Annalen*, la Enciclopedia de las Ciencias Matemáticas, la Comisión de Enseñanza de la Sociedad de Científicos y Médicos alemanes, la Comisión Internacional de Enseñanza de las Matemáticas, diversas actividades políticas, etc.

Klein fue uno de los grandes de las Matemáticas, aunque al tener que coexistir con algunos de los verdaderos monstruos de la creatividad, su altura

quedó un tanto minusvalorada. Uno de estos creadores portentosos, y que cerrarían definitivamente la situación de zozobra de las elaboraciones en el terreno de la Geometría, fue David Hilbert (1862-1943).

Nacido en la antigua Königsberg en el seno de una familia de funcionarios, Hilbert realizó todos sus estudios en su ciudad natal. Tenía la Universidad un estimable plantel de profesores entre los que destacaban F. Lindemann (1852-1939) y Adolf Hurwitz (1859-1919). Entre sus compañeros es de destacar la relación científica y de amistad con el fulgurante matemático Hermann Minkowski (1864-1909). Aunque realizó algunas breves estancias en los años 80 fuera de su ciudad natal, llegando a conocer a matemáticos granados como Klein y Charles Hermite (1822-1901), Hilbert permaneció en Königsberg hasta 1895, año en que, a propuesta de Klein, se incorporó a la Universidad de Gotinga, a la que permanecería vinculado hasta su muerte en plena II Guerra Mundial. En su sepelio, su antiguo alumno Arthur Sommerfeld (1868-1951) fue la única representación de la ciencia alemana en el adiós a uno de los matemáticos más importantes de los últimos años del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Eran días difíciles, Sommerfeld tuvo dificultades para señalar un aspecto decisivo que en la obra de Hilbert descollara por encima de los demás. Hoy ese dilema todavía subsiste. Hay varias ramas de las Matemáticas en las que el talento de Hilbert destiló lo mejor de su saber. Las ecuaciones integrales, la Física Matemática, los fundamentos lógicos de las Matemáticas fueron los temas a los que se dedicó con eficacia y acierto David Hilbert a lo largo del siglo XX. En los años del siglo XIX atacó la teoría de invariantes y el problema de los fundamentos de la Geometría y a ellos voy a dedicar los párrafos que siguen.

La teoría de invariantes, caída en desuso en el siglo XX, fue a lo largo del siglo XIX uno de los aspectos cultivados con más interés por los matemáticos. Hilbert se interesó por los problemas de invariancia cuando se encontraba en Königsberg, dedicándose preferentemente a la teoría de los cuerpos de números algebraicos en colaboración con su amigo Minkowski. El punto culminante de este fructífero período investigador fue un conocidísimo *Informe sobre los números* que Hilbert presentó en 1897 a la recién creada Asociación de Matemáticos Alemanes. En realidad esta memoria de Hilbert era mucho más que un mero informe, en la que además de presentar un balance exhaustivo sobre los resultados alcanzados en la teoría de cuerpos a lo largo del

siglo, establecía un marco de referencia más general y original sobre la teoría de los cuerpos de clases. Aunque Hilbert siempre estimó los trabajos sobre Teoría de Números por su belleza y elegancia, se dedicó muy poco a ellos cuando, tras presentar su mencionado *informe*, se volcó de lleno en el tema que más nos interesa tratar aquí ahora: los fundamentos de la Geometría.

La Geometría a lo largo del siglo no sólo no era la ciencia acabada que Lagrange temía, sino que había crecido de forma inusitada y plural hasta extremos realmente inconcebibles un siglo antes. Por derroteros proyectivos, sintéticos, analíticos, no euclídeos, los teoremas geométricos llenaban páginas y páginas de las más importantes revistas y publicaciones de la época. Klein había conseguido dar un paso de gigante en el proceso unificador de los distintos desarrollos, pero en la última década del siglo seguía pendiente, en el estilo de trabajo adoptado por la escuela matemática de Berlín sobre todo, la justificación rigurosa y exhaustiva de todo el edificio matemático. Para estos profesionales era un reto cada vez más inaplazable devolver a su disciplina el prestigio del que había gozado desde la Antigüedad clásica, incorporando al antiguo cuerpo de la doctrina —que necesariamente ya no sería otra cosa que un interesante caso particular— todos los brillantes resultados que el siglo XIX había aportado.

En los territorios del Análisis Matemático el trabajo de la escuela de Weierstrass había dado pasos portentosos, levantando sobre el conjunto de los números naturales un edificio consistente y aparentemente seguro. Ello condujo a escudriñar los recovecos conceptuales de la Aritmética, que no tardando mucho mostrarían lo lógicamente movedizo de todas las especulaciones matemáticas. Mas la Geometría seguía siendo una incógnita conceptual. Ya no podía reclamar en modo alguno el valor apriorístico del universo físico y, por si fuera poco, la axiomática euclidiana no soportaba sin reservas la construcción de su *logos* platónico. La famosísima primera definición de los *Elementos*: «punto es lo que no tiene partes», por ejemplo, no se utilizaba en ningún momento en el desarrollo de los trece libros siguientes, de modo que si se suprimiera esa definición los *Elementos* seguirían estando igual de bien. El asunto no era fácil, pero el reto estaba sobre el tapete de la historia de las Matemáticas. Y el que entró al trapo del problema fue David Hilbert.

Durante el curso 1898-99, Hilbert explicó durante un semestre un pro-

grama sobre los fundamentos de la Geometría que fue inmediatamente publicado. El histórico libro cerraba de esta forma un brillante proceso creador y libraba a la Geometría de cualquier tipo de suspicacia o duda. Además, aunque Hilbert reclamara enfáticamente ante el Congreso de París de 1900 la unidad del pensamiento matemático desde la noche de los tiempos (y mucho más desde Euclides) hasta los albores del siglo XX, y aunque conservara formalmente la estructura axiomática de los *Elementos*, el desarrollo del entramado argumental era completamente diferente.

En primer lugar, la Geometría fundamentada por Hilbert pertenecía nítidamente al territorio de lo lógico-matemático sin referencia ninguna al mundo concreto de lo sensorial. El espacio físico ordinario era, a lo sumo, un caso particular, que quedaba explícitamente fuera de la trama argumental. Ni en los axiomas, ni en los conceptos, ni en las demostraciones podían traerse a colación referencias a la realidad física. La Geometría era una ciencia contruida sobre elementos ideales (punto, recta,...) respecto a los que había que definir las situaciones que podían tener entre ellos (estar sobre, estar entre, ser paralelos, etc.).

Lo más significativo eran, por tanto, las relaciones que se establecían por medio de los axiomas, mientras que los entes que las cumpliesen no tenían otra significación que la mera denominación. Hilbert planteaba con crudeza el carácter abstracto de la Geometría así:

> Si desempeñando el papel de mis puntos yo pienso en sistemas arbitrarios de entes (por ejemplo, el sistema Amor, Ley, Deshollinador,...) y a continuación como relaciones entre dichos objetos únicamente adopto mis axiomas, entonces para estos objetos también se verifican mis teoremas (por ejemplo, el de Pitágoras).

O así:

> En vez de puntos, rectas, planos en cualquier momento se debería poder hablar de mesas, sillas, jarras de cerveza.

El prestigio de Hilbert se extendió enormemente con la publicación de los *Fundamentos*, libro que ha sido estudiado y reeditado sistemáticamente

a lo largo de todo el siglo XX. Sin duda ese prestigio fue la causa de que en el Congreso de París se le pidiera que disertara sobre el futuro. En ese trabajo Hilbert aprovechó la oportunidad para dar sus ideas sobre las Matemáticas, aunque alguien pensaría que quizá demasiado tarde. Así, Hilbert señalaba:

> La Ciencia Matemática es en mi opinión un todo indivisible, un organismo cuya posibilidad de supervivencia está condicionada por la relación entre sus partes. Pues en toda la heterogeneidad del objeto del conocimiento matemático percibimos en detalle la igualdad de los recursos lógicos, la analogía en la formación de conceptos en la totalidad de las Matemáticas y las numerosas afinidades en sus diversas ramas de conocimiento... El carácter unitario de las Matemáticas reside en la esencia intrínseca de esta Ciencia; pues la Matemática es el fundamento de todo conocimiento científico riguroso. Para que desempeñe plenamente este elevado destino, le deseamos, que en el nuevo siglo le surjan maestros geniales y gran cantidad de jóvenes enardecidos de noble pasión.

La esencia de las matemáticas es su libertad

La Universidad de Berlín mantuvo varias tandas generacionales a lo largo del siglo. En la primera época, que se extendió por el segundo cuarto de siglo, varios eminentes profesores —Jacobi, Dirichlet, Steiner, entre otros— crearon unas sorprendentes condiciones de trabajo, que se verían enormemente potenciadas cuando Weierstrass, Kummer y Kronecker —también entre otros— comenzaron a desplegar su actividad docente. Particularmente fue en el Seminario de Matemáticas donde velaron sus primeras armas investigadoras varios jóvenes matemáticos que, andando el tiempo, se convertirían en protagonistas de algunas de las más significativas rupturas temáticas de las Matemáticas del siglo XIX. Como he dicho antes, el programa que Weierstrass impulsó como máxima autoridad estaba destinado a dotar de rigor inatacable todo el Análisis Matemático y para ello había flecos que, o bien se escapaban a los procesos lógicos más comprensibles y admisibles —como era el tema del infinito matemático—, o bien estaban necesitados de profunda y meditada clarificación —como era el tema de la definición del número real—. De ninguna manera se podían intentar sortear esos escollos: el programa de la aritmetización del Análisis y de todas las Matemáticas era inaplazable.

La caja de Pandora de esos problemas iba a revelar un mundo tan fértil como insospechado. tan asombroso como preocupante. Y no sólo eso: con la interiorización del mundo matemático surgieron las querellas en torno a la calidad de los procesos demostrativos y conceptuales, de forma que cuanto más se ahondó en el sueño quimérico de recuperar el prestigio de las evidencias tautológicas más profunda se hizo la sensación de perplejidad.

La carga explosiva de la tensión la iba a colocar otro brillante e imaginativo matemático, que, imbuido del derecho a la libertad de creación, desarrolló una obra original y rupturista que le causó problemas psíquicos hasta sumirle en una postración casi absoluta los últimos veinte años de su vida. Este matemático fue Georg Cantor (1845-1918).

Aunque nacido en San Petersburgo en el seno de la familia de un comerciante danés, Cantor, debido a las posibilidades económicas de su padre, estudió en Alemania y Suiza hasta que, tras la muerte de su progenitor, pu-

do cumplir uno de sus anhelados sueños infantiles: estudiar Matemáticas en la Universidad de Berlín. Allí realizó una brillante carrera y pasó a formar parte de los seguidores de Weierstrass, bajo cuya influencia realizó su tesis doctoral sobre un tema de Teoría de Números. Mas la chispa original del joven petersburgués ya se vislumbraba en ese modesto trabajo académico. En las conclusiones del trabajo (porque las tesis de Matemáticas, a pesar de lo que se usa y abusa en algunas Universidades españolas, sí pueden tener conclusiones) decía Cantor que, en Matemáticas, plantear los problemas es más importante que resolverlos. Y ese, fue el eslogan programático en el que Cantor más descolló aunque, por supuesto también resolviera muchos problemas.

Tras el doctorado realizó varias oposiciones que le llevaron a los veinticuatro años a la Universidad de Halle, donde permanecería hasta su muerte en 1918. Cantor comenzó la misma carrera que hicieron tantos otros colegas de su época y fue, consecuentemente, admitido en sociedades científicas y reconocido como un prometedor matemático.

Pero en el análisis de problemas sobre series trigonométricas empezó a interesarse por conjuntos de puntos a los que él llamó variedades. En 1874 publicaba el primer trabajo sobre Teoría de Conjuntos que, al merecer la aprobación de Weierstrass —que llegó a utilizar algunas ideas de Cantor en sus demostraciones sobre funciones reales—, recibió, si no acogida entusiasta, por lo menos respetuoso silencio. Durante los años siguientes la situación cambió, hasta el extremo que uno de sus artículos fue rechazado con la nota: *llega con 100 años de adelanto*. La comunidad matemática le fue aislando, en buena medida porque no entendía esos primeros escarceos sobre la teoría de conjuntos. Sólo Dedekind sostuvo una buena relación científica con él, que además fue cordial en lo personal. Dedekind mantenía la misma preocupación por los conjuntos, por el infinito y por los conjuntos infinitos que Cantor pero, más prudente, sujetó sus impulsos hasta que la perplejidad del medio estuvo en vías de superación.

Pero cuando problemas que no son vitales se convierten en el centro de los amores y conflictos de las personas, pueden producirse hechos que tienden con contumacia al esperpento. Cuando las Matemáticas se interiorizan hasta el extremo de engullir a una persona, esa persona corre el más que

evidente riesgo de convertirse en un fanático, con el agravante de no defender credos de tipo político o religioso, sino entes abstractos y metodologías de demostración.

Algo de esto le pasó a Cantor, aunque en la posición de víctima. Como a cualquiera que desarrolla una línea nueva de investigación o algún aspecto nuevo, los temas sobre los que podía elaborar trabajos para revistas se sucedían con cierta fluidez. Cantor encontró en los *Mathematische Annalen* una benévola acogida pero, sin embargo halló cerradas las puertas de publicaciones de mayor solera, como el *Journal de Crelle*, por ejemplo. La aparición de los trabajos de Cantor supuso lógicamente que su nombre y su teoría de variedades fueran suficientemente conocidas en un primer momento, sobre todo para mal. Porque además de ver cerradas las puertas de varias prestigiosas publicaciones, se le cortaron las vías para acceder a alguna otra Universidad alemana y, lo que es más importante, se vio impelido a tener que justificar constantemente el interés y la validez de sus preocupaciones y de sus ideas.

El factótum de las desgracias de Cantor tenía nombre y apellido: Leopold Kronecker (1823-1891), cuya vida fue la cara opuesta de las atribuladas existencias que mayoritariamente ocupan las escuetas biografías de los protagonistas que van desfilando por este relato. Procedente de una familia judía de más que holgada posición económica, culto e inteligente, pudo a partir de los treinta y dos años residir en una villa de Berlín viviendo de sus rentas y dedicándose al cultivo placentero de las Matemáticas. Su ingreso en la Academia de Ciencias en 1861 le permitió además dar las clases que más le apetecieron en la Universidad y entrar de paso en el territorio concreto de la comunidad matemática berlinesa. Pero aunque nunca pasó por tal, ni recibió tal tratamiento, quizá sea Kronecker el más acusado orate de esta historia.

Enfrascado en el programa de aritmetización de todas las Matemáticas, se obsesionó —con bastante éxito, todo hoy que decirlo— con la Teoría de Números, hasta el extremo de llegar a afirmar:

> Y yo también creo que algún día se logrará aritmetizar la totalidad del contenido de todas estas disciplinas matemáticas, es decir, fundamentarlas única y exclusivamente sobre el concepto de número considerado

> en su más estricto sentido, por tanto volver a abandonar las modificiaciones y ampliaciones de este concepto. Con ello me refiero sobre todo a la aceptación de las magnitudes irracionales, así como de las magnitudes continuas, las cuales (ampliaciones han sido producidas) en su mayor parte por su aplicación a la Geometría y a la Mecánica.

En correspondencia con esto estableció que no podía aceptarse en Matemáticas ningún concepto o proposición cuya veracidad o exactitud no pudiera comprobarse en un número finito de pasos. Con un principio de esta índole tiraba Kronecker por tierra todos los procesos de paso al límite, por ejemplo, y muchas cosas más. El anatema de Kronecker llegó incluso a preocupar al mismísimo Weierstrass.

¿Qué podía pensar Kronecker de los artículos sobre conjuntos de entes cualesquiera o del manejo del infinito actual? Desde luego nada bueno. Constan sus sistemáticas críticas y ataques en los círculos matemáticos hacia Cantor, al que llegó a calificar —y esto es quizá lo más esperpéntico— de corruptor de la juventud.

Cantor sufrió mucho en su soledad intelectual provinciana, donde tuvo que dar muchas clases de Matemáticas pero pudo dar muy pocas de Teoría de Conjuntos. Tampoco pudo encontrar en Halle un ambiente similar al de sus años berlineses y aunque procuró —y luchó por ello— remediar el problema por medio del asociacionismo científico, los paliativos no fueron decisivamente benéficos. En suma, desde 1884, agobiado por problemas personales, profesionales y científicos, cayó en graves y sucesivas crisis físicas de las que se fue recuperando. Ya desde la primera enfermedad intentó escapar de las Matemáticas por medio de la Literatura (se interesó mucho por Shakespeare) o por la Filosofía, pero la Filosofía le volvía de nuevo a las Matemáticas y en concreto a la Teoría de Conjuntos.

Además, hacia finales de la década de los 80, su antiguo compañero del Seminario berlinés, el sueco Mittag-Leffler, aprovechó algunos resultados de Cantor y los aplicó a sus trabajos sobre Teoría de Funciones. Eso supuso para el profesor de Halle un serio aliciente para volver a la tarea de desarrollar sus ideas en este campo. Por si fuera poco, en la prestigiosa *Acta Mathematica* que Mittag-Leffier dirigía Cantor pudo publicar más artículos sobre su difícil tema.

Verdaderamente el tema del infinito no es sencillo. La mente de los hombres y mujeres normales está preparada para comprender lo que se puede contar, medir y describir, esto es, lo finito. Pero lo infinito había sido desde siempre, como dijera Gauss, una manera de hablar. Los analistas del siglo XIX habían avanzado mucho en la matematización del infinito potencial por medio de la cada vez más rigurosa presentación del álgebra de límites, pero estos avances no supusieron en modo alguno la aceptación del infinito actual. Además, los conjuntos infinitos encerraban misterios que empujaban a los matemáticos hacia la más exquisita prudencia. Ya Galileo había hecho notar por ejemplo que, aunque el conjunto de los números naturales $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$ tiene aparentemente más elementos que el conjunto de los cuadrados perfectos $\{1, 4, 9, 16, 25, \dots\}$, sin embargo se pude ver que ambos conjuntos tienen el mismo número de elementos sin más que establecer la siguiente correspondencia biunívoca:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\ 1 & 4 & 9 & 16 & 25 & \dots \end{array}$$

Aunque hoy la propiedad de poderse poner en correspondencia biunívoca con alguna de sus partes sirve para caracterizar a los conjuntos infinitos, durante muchos años cosas como ésta indujeron a evitar el manejo del infinito actual.

Cantor pensó —como los niños o niñas que juegan a decir una cantidad mayor, cuando subiendo y subiendo exclaman ¡infinito! ¡dos infinitos! ¡un infinito al cuadrado!— e imaginó que el número de elementos del conjunto de los números naturales era un número, el que fuera, pero un número. Y lo mismo con los racionales, los reales, etc. Para compararlos utilizó el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Si dos conjuntos infinitos podían ponerse en correspondencia biunívoca —en cuyo caso tenían la misma potencia— tenían el mismo número de elementos o, de forma equivalente, el mismo cardinal. Aplicando ingeniosos procedimientos pudo contar (qué otra cosa es poner en correspondencia con los naturales) los números enteros, los números racionales, los algebraicos. Todos tenían la misma potencia, o sea, el mismo número del elementos que el conjunto de los números naturales. Ese número, el más pequeño de los transfinitos, lo designó Cantor

con la letra alef —la primera del alfabeto hebreo— con el subíndice cero: $\aleph_0$.

Puesto ya a descubrir cosas sorprendentes, Cantor creyó que también el conjunto de los números reales tendría el mismo número de elementos, pero para su sorpresa encontró —ya en 1873— que los reales eran más, que su cardinal era distinto. A ese nuevo número transfinito lo llamó $\aleph_1$. O sea, que los niños tenían razón: por lo menos había dos infinitos y uno era más grande que otro.

Los resultados eran, no obstante, lo suficientemente sorprendentes como para que se admitieran sin más. Pero cuando se expresaron en términos geométricos, las cosas aún fueron más notables. Los números reales llenan una recta. Por tanto, el conjunto de los reales y el de los puntos de la recta tienen la misma potencia. Lo chocante se produjo cuando Cantor demostró que en una recta y en un plano hay el mismo número de puntos. Los resultados se siguieron desgranando, aunque a veces, Cantor se viera obligado a exclamar: *Lo veo pero no lo creo*. Descubrió conjuntos que tenían otros cardinales transfinitos y como en las expresiones infantiles antes aludidas pudo demostrar que tras cada número transfinito había otro mayor. Estudió problemas de ordenación y las leyes que se derivaban de ellos. Luego construyó la teoría de ordinales y cardinales.

La Teoría de Conjuntos tenía que surgir en la mente de una persona cuyas preocupaciones intelectuales anduviesen entre las Matemáticas y la Filosofía. Y aunque en un primer momento los filósofos no mostraron un gran entusiasmo por la nueva teoría, sí que surgieron aproximaciones posteriores. Por eso también bastantes matemáticos miraron con recelo e incluso desdén una teoría matemática que podía ser abortada por no matemáticos. En esta actitud no sólo hay que incluir a Kronecker y los intuicionistas, sino a gentes más moderadas que, como Weierstrass por ejemplo, también se vieron superados por el desarrollo de los resultados.

Partiendo de la incardinación de sus Matemáticas en su concepción del mundo, Cantor señaló dos universos específicos en los que la ciencia príncipe podía desarrollarse. El primero de estos universos estaba formado exclusivamente por entes matemáticos; el segundo, por las abstracciones y generalizaciones del mundo exterior. Estos dos universos no tenían por qué coincidir

y por ello Cantor reivindicaba el derecho a la libertad de creación, como inherente al desarrollo de las Matemáticas.

Pronto se vio, sin embargo, que la Teoría de Conjuntos estaba dentro del universo formado por los entes que procedían de la matematización de la realidad objetiva. La Teoría de Conjuntos podía jugar un papel importante en el problema de la fundamentación de las Matemáticas y en la generalización de horizontes de trabajo. Si no hubiera sido así, la teoría creada por Cantor no pasaría de ser una curiosidad histórica, como tantas otras creadas por los matemáticos o lo largo de la historia. Pero no, los analistas más penetrantes —ya se ha citado a Weierstrass y Mittag-Leffler— encontraron enseguida vías de aplicación y en poco más de veinte años la teoría cantoriana se reconoció universalmente como una pieza básica del edificio matemático. En ese ambiente Cantor se animó a recopilar y a sistematizar sus ideas publicando en 1883 unos *Fundamentos a una teoría general de las variedades* y recogiendo en las postrimerías del siglo —entre 1895 y 1897— una síntesis titulada *Contribuciones a la fundamentación de la teoría transfinita de conjuntos*, que dieron pie a que Adolf Hurwitz (1859-1919) pronunciara una conferencia en el primer Congreso Internacional de Matemáticas que se reunió en Zurich en 1897 en la que manifestaba el interés que para el desarrollo de la Teoría de Funciones podía tener la Teoría de Conjuntos.

Pero cuando se hubiera podido abrir un panorama más luminoso para Cantor, surgieron en su teoría las terrible antinomias, o sea, proposiciones contradictorias que revelaron que aún quedaba mucho camino por recorrer. Cantor tiró la toalla y ya no escribió más. Sin embargo, por lo menos tuvo la satisfacción de ver reconocidos sus méritos como creador al final de su un tanto desventurada existencia.

Las matemáticas en España en el siglo XIX

Ni todos los picos montañosos son el Everest, ni todos los ríos el Amazonas, ni todos los matemáticos pueden ser Weierstrass. Sin embargo, el Aneto es un pico montañoso, el Ebro un río y también hubo en España matemáticos en el siglo XIX. Lamentablemente, los avatares políticosociales y un paisaje histórico que se inició con la intervención de un ejército extranjero y que se salpicó con varias guerras civiles, golpes de estado y pronunciamientos —término éste que exportamos a todos los idiomas cultos del planeta— retrasó notablemente el desarrollo del proceso de industrialización y, por tanto, el de la modernización del aparato educativo y renovación curricular necesaria para acometer con seriedad la renovación del sistema económico y político español.

Esos problemas retrasaron enormemente un proceso que prometía un porvenir halagüeño a comienzos del siglo XIX. Sobre la interesante y estimable base de las Matemáticas ilustradas aparecieron en la primera década del siglo algunos elementos de progreso y modernidad evidentes, entre los que cabría destacar el primer —y único— volumen de las *Instituciones de Cálculo Diferencial e Integral* (1801) del valenciano José Chaix (1766-1801), la traducción de autor desconocido de la Geometría Descriptiva de Monge de 1803 y los inicios de la carrera del publicista matemático José Mariano Vallejo (1779-1846). Fue este granadino uno de los más interesantes intelectuales de la primera mitad del siglo XIX, comprometido con la causa liberal, dinamizador social e inquieto científico que pudo preciarse de haber asistido a las clases de Gay Lussac, Cauchy o Laplace e incluso de haberse aproximado a sus círculos científicos. Desde el punto de vista que preferentemente nos ocupa en esta Historia de las Matemáticas es obvio destacar su perspicaz sensibilidad para entender el cambio de rumbo que las Matemáticas iban a tomar en las primeras décadas del siglo XIX. Fruto de esta sensibilidad fueron sus *Adiciones a la Geometría de Benito Bails* (1806) y, sobre todo, su *Tratado elemental de Matemáticas* (1813) en 5 volúmenes, que apareció en la segunda década del siglo y que extractó en un *Compendio* (1819) que mereció varias ediciones a lo largo de la primera mitad de la centuria y que influyó, por tanto, de forma significativa en la educación y renovación matemáticas de su tiempo.

Sin embarco, la inercia más poderosa de modernización en los dos primeros tercios del XIX no iba a estar en la sociedad civil, ni en la religiosa, sino en el seno del Ejército. Desde un punto de vista histórico es coherente, ya que fueron los militares y los jesuitas quienes más hicieron por modernizar los conocimientos matemáticos en la parte central del XVIII español. La acción de los jesuitas se cortó por causas históricas bien evidentes y conocidas. La del Ejército, sin embargo, se vio potenciada —aunque no unánimemente, por supuesto— por la transformación que experimentaron los Ejércitos en el período napoleónico, y más decisivamente por la influencia de la Escuela Politécnica de París como inevitable modelo a seguir en la formación de la oficialidad de las armas científicas, esto es, Ingenieros y Artillería. Tampoco la Armada quedó al margen del proceso de actualización científica, sobre todo el grupo de élite que formó parte del Observatorio de San Fernando de Cádiz. Los oficiales del centro gaditano tuvieron el honor de publicar la primera revista de Matemáticas y Física en lengua española en el año 1848, con el título *Periódico Mensual de Matemáticas y Física*, que vio la luz en Cádiz y que, aunque sólo vivió seis efímeros meses, significó evidentemente un hito en la historia del periodismo científico español.

Sin embargo, fueron los ingenieros militares los que mantuvieron la llama sagrada de unos estudios matemáticos más que aceptables. La notoria veta liberal presente en el arma de ingenieros, más visible aún en su Academia en la primera mitad del siglo, propició un movimiento de acercamiento a las realizaciones matemáticas de la Escuela Politécnica y, en general, de Francia.

Además del ambiente general de aproximación a la ciencia y a las Matemáticas, los ingenieros propiciaron la redacción de libros de texto que, en algunos casos, supusieron significativos avances en cuanto a la importación de conocimientos de interés. Son históricamente valorables la *Geometría* (1819) de Mariano Zorraquín, una interesante aproximación analítico-descriptiva plenamente instalada en la más estrecha banda de modernidad, el papel renovador de la enseñanza y los textos de Fernando García de San Pedro (1796-1854), uno de los autores más interesantes de este período, y los libros de Antonio Torner Carbó (1825-1883) y Miguel Ortega y Sala (1848-1912), entre otros.

Durante la segunda parte de siglo la situación cambió a mejor. Desde el

punto de vista de las Matemáticas, tanto la modernización de las estructuras del Estado como la progresiva extensión del modo capitalista de producción se unieron a los procesos que se habían mantenido a lo largo del siglo y ello propició un aumento del número de personas que se dedicaron profesionalmente a las Matemáticas y la estabilización y consolidación de algunos núcleos que se añadieron a la todavía vigente interesante presencia de militares matemáticos. El trabajo de esos núcleos —entre los que destacarían Madrid y Zaragoza—, el de los ingenieros civiles y militares y el de los profesores de enseñanza media y de Universidad se dedicó preferentemente y con urgencia a importar los desarrollos matemáticos que se habían creado a lo largo del siglo.

Hubo problemas de perspicacia a la hora de percibir los rumbos por los que iban a discurrir las Matemáticas de las primeras décadas del siglo XIX pero, sin embargo, no cabe duda de que se progresó y de que las tareas de importación, si no exhaustivas, fueron apreciables.

Cronológicamente, un punto de ruptura lo representaron las obras del ingeniero de caminos José Echegaray (1832-1916), luego conocido dramaturgo, político liberal, ministro y Premio Nobel de Literatura en 1904. A pesar de su marcada vocación político-literaria, Echegaray aportó ideas renovadoras en varios campos como la Geometría de Chasles, la Teoría de Galois o la Física Matemática. En el capítulo de la Geometría, Eduardo Torroja Caballé (1847-1918), que se convertiría en los años finales del siglo XIX y primeros del XX en la figura más influyente políticamente de la comunidad matemática española, redactó una *Geometría de la Posición* en 1899, versión castellana de la geometría de Christian von Staudt (1798-1867), uno de los eslabones destacados en el desarrollo de la disciplina, aunque por desgracia no uno de los hitos más significativos. Si estos dos autores trabajaron fundamentalmente en Madrid, también hubo actividad en otras ciudades. Así, el Comandante de Artillería Juan Jacobo Durán Loriga (1854-1911), afincado en La Coruña, adquirió aprecio internacional gracias a sus trabajos sobre la Geometría del Triángulo, área de trabajo que pronto cayó en desuso. En Barcelona ejerció el magisterio matemático Lauro Clariana i Ricart (1842-1916), que importó desarrollos de varios interesantes capítulos del Análisis Matemático. Interesantes fueron también los trabajos de Eulogio Giménez (1834-1884) en la Institución Libre de Enseñanza sobre la Geometría de

Steiner y sobre Teoría de Números.

He dejado deliberadamente para el final al más importante de los autores matemáticos españoles del siglo XIX, Zoel García de Galdeano y Yanguas (1846-1924), un pamplonés que desarrolló principalmente en la Universidad de Zaragoza un titánico esfuerzo por conseguir la modernización de la Matemática española, además de importar a borbotones una cantidad increíble de información, que vertió en sus más de doscientos trabajos entre libros, artículos, recensiones e informes. Aportó a la comunidad matemática española teorías geométricas, analíticas, algebraicas, de filosofía de las matemáticas, verdaderamente importantes. Por sus escritos fueron conocidos por los matemáticos españoles los autores y las ideas que se habían ido gestando a lo largo de las décadas anteriores.

García de Galdeano captó como ningún otro tanto el estilo de trabajo como los caracterizaron a las Matemáticas del siglo XIX. Fruto de esta sensibilidad fue su impulso personal para acometer la empresa de fundar y mantener *El Progreso Matemático*, la primera revista de Matemáticas de la Historia de España, entre 1891 y 1896 en su primera serie y en 1899-1900 en la segunda. Por lo mismo se inscribió en todos los Congresos Internacionales de Matemáticos desde 1897 a 1920, aunque no en todos pudo participar activamente. Editó una *Enciclopedia de las Ciencias Matemáticas* en la primera década del siglo que no pudo completar porque le faltaron los mínimos apoyos para hacer frente a los continuados sacrificios económicos.

Su legado constituyó la mejor biblioteca matemática de España en los primeros años del siglo XX, que quedó en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza como ejemplo fehaciente de su esfuerzo.

García de Galdeano formó parte de organismos internacionales y por su persona España comenzó a sonar en el concierto internacional de las naciones matemáticamente avanzadas.

Conclusión

Es lisa y llanamente imposible exponer siquiera sea someramente en tan breve espacio lo que el siglo XIX ha significado en la Historia de las Matemáticas. Mucho menos lo será para el XX. Durante el siglo XIX todas las ramas de las Matemáticas experimentaron un enorme desarrollo cuantitativo y una considerable y profunda transformación —rupturista en algunos casos— en sus contenidos.

Pero el gran prestigio acumulado por la ciencia príncipe a lo largo del período ilustrado y, de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial afianzó de tal manera el cultivo de las Matemáticas que su presencia en todos los niveles de la enseñanza se convirtió en los países más desarrollados en un necesidad social.

Y con la necesidad social aumentó de forma apreciable el número de profesionales que se dedicaron a las Matemáticas, pudiendo sostener revistas, crear sociedades, reunir congresos, en definitiva, una comunidad con preocupaciones intelectuales propias, polémicas propias, autoridades propias, etc.

Naturalmente, algunos sabios del siglo XVIII, y más de los tiempos de la Francia revolucionaria, eran ya científicos profesionales que vivían de su trabajo, bien como miembros de Academias, de instituciones científicas de carácter público o como enseñantes. Pero no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando aumentó de forma significativa el número de cátedras universitarias o de enseñanza media en algunos países, consolidándose de esta forma la comunidad de matemáticos.

Aunque Alemania, Francia e Inglaterra conservaron la indiscutible primacía, buen número de escuelas nacionales se incorporaron a la comunidad mundial, algunas con aportaciones de alto fuste como Rusia o Italia, otras sin creadores excepcionales pero con un número creciente de profesionales como Holanda, España o Estados Unidos; otras más, por último, aunque no excesivamente modernizada o desarrolladas, tuvieron distinguidísimos matemáticos como Noruega, Hungría o Suecia.

Desde el punto de vista académico, la fundación de la Universidad de Berlín en 1810 por Alexander von Humboldt y la ruptura con los usos de las

Universidades tradicionales —al permitir la libertad de explicación de las investigaciones de los propios profesores— significó de hecho que las Universidades alemanas, a partir de 1850 aproximadamente, pasaran a producir ciencia por encima de cualquier otra escuela nacional europea. El notable aumento de actividad se tradujo en la proliferación constante de revistas, periódicos y boletines matemáticos. Los *Annales de Gergonne* (1810-1831), el *Journal für die reine and angewandte Mathematik* (el famoso *Journal de Crelle* fundado en 1826), el *Journal de mathématiques pures et appliquées* (fundado por Liouville en 1836) y los *Comptes rendues hebdomadaires* creados por la Academia de Ciencias de París en 1835 propiciaron la difusión de los resultados a nivel europeo durante la primera mitad de siglo. En la segunda parte se crearon los órganos de expresión de las sociedades matemáticas de los diversos países junto a otras iniciativas, como los Boletines de la *London Maihematical Society* (1865), de la *Société Mathématique de France* (1872), la *American Mathematical Society* (1888) y de la *Deutsche Mathematische Vereinigung* (1890), *El Progreso Matemático* (1891) en España, etc.

Una panorámica de las publicaciones periódicas, presentada en el índice del Repertorio Bibliográfico de 1899, puede ser una prueba fehaciente de su crecimiento cuantitativo. El número de revistas y periódicos dedicados total o parcialmente a las Matemáticas era el siguiente:

Alemania	38	Japón	2
Austria	22	Luxemburgo	1
Bélgica	10	México	1
Chile	3	Nueva Escocia	1
Sinamarca	4	Noruega	2
Francia	39	Rusia	25
Gran Bretaña	28	Suecia	5
Holanda	28	Suiza	7
Italia	56	USA	17

A finales del siglo XIX se había afianzado, por tanto, un nuevo grupo social de carácter profesional: el de los matemáticos y matemáticas, aunque el número de mujeres era todavía escaso.

En 1897 se reunía en Zurich el I Congreso Internacional de Matemáticos. A partir de 1900 los matemáticos se reunirían cada cuatro años, salvo los avatares lógicos de las conflagraciones mundiales, en París, Heidelberg, Roma, Cambridge, etc. El más importante de los congresos citados fue el de París, donde al elenco de conferenciantes (Volterra, Mittag-Leffler, Poincaré y M. Cantor) se unió una tremenda comunicación de Hilbert sobre los problemas futuros de las Matemáticas, una especie de programa científico que marcaría significativamente el desarrollo y evolución de las Matemáticas del siglo XX

Cronología

1777. Nace Gauss en Braunschweig.

1789. Comienzo de la Gran Revolución Francesa. El 21 de agosto nace en Arcueil Augustin Louis Cauchy.

1792. Nace en la actual Gorki Nikolai Ivanovich Lobachevskiy.

1801. Aparecen las *Disquisitiones Arithmeticae de Gauss.*

1802. Nace en la Isla de Finöy (Noruega) Niels Henrik Abel.

1811. Nace en Bourg-la-Reine (Francia) Evariste Galois.

1815. Nace Weierstrass.

1821. Aparece el *Curso de Análisis* de Cauchy.

1826. Comienza al publicarse el *Journal de Crelle* en Berlín.

1827. Möbius publica *El Cálculo baricéntrico.*

1829. Muere Abel. Se publica el libro de Jacobi *Fundamenta nova functionum ellipticarum.*

1832. Muere Galois.

1836. Comienza a publicarse el *Journal de Liouville*

1851. Se publican póstumamente las *Paradojas del Infinito* de Bolzano.

1854. Riemann presenta su disertación sobre las hipótesis que sirven de base a la Geometría.

1855. Muere Gauss. Dirichlet ocupa en Gotinga la cátedra dejada vacante por Gauss. *Pangeometría* de Lobachevskiy.

1856. Muere Lobachevskiy.

1857. Muere Cauchy.

1859. Ricmann ocupa la cátedra vacante por la muerte de Dirichlet.

1866. Muere Riemann.

1868. Comienzan a publicarse los *Matematische Annalen*.

1870. Jordan publica el *Tratado de las sustituciones y de las ecuaciones algebraicas*.

1872. Klein presenta el *Programa de Erlangen*.

1874. Cantor publica su primer ensayo sobre Teoría de Conjuntos. S. V. Kovalevskaja se doctora en Gotinga.

1884. S. V. Kovalevskaja es contratada por la Universidad de Estocolmo.

1891. García de Galdeano funda *El Progreso Matemático*.

1895-97. *Contribuciones a la Teoría de Conjuntos* de Cantor.

1897. Muere Weierstrass en Berlín. Se reúne en Zurich el I Congreso Internacional de Matemáticos.

1899. Se publican los *Fundamentos de la Geometría de Hilbert*.

1900. II Congreso Internacional de Matemáticos en París en el que Hilbert expone su ponencia sobre los problemas futuros de las Matemáticas.

Bibliografía

General

- Bernal J. D. (1979) *Historia Social de la Ciencia*. Madrid, Península, 2 vols. 5.a ed.
- Geymonat, L. (1985) *Historia de la Filosofía y de la Ciencia*. Barcelona. Crítica. 3 vols.
- Papp, D.; Babini, J. (1958) *Panorama General de Historia de la Ciencia. Las Ciencias Exactas en el siglo* XIX. Buenos Aires, España-Calpe Argentina, S. A.
- Taton, R. (ed) (1988) *Historia General de las Ciencias*. Barcelona, Orbis, 18 vols.

Matemáticas

- Boyer, C. (1986) *Historia de la Matemática*. Madrid, Alianza Editorial.
- Collette, J. P. (1985) *Historia de las Matemáticas*. Madrid, Siglo XXI, 2 vols.
- Fauvel, J.; Gray, J. (ed) (1987) *The History of Mathematics: A reader*. London/Milton Keynes, MacMillan Education/ The Open University.
- Kline, M. (1972) *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. New York. Oxford University Press. (Existe traducción española en Alianza Editorial)
- Rosenfeld, B. A. (1988) *A history of non-euclidean Geometry*. New York, Springer-Verlag.
- Rowe, D. E.; McCleary, J. (ed.) (1989) *The History of Modern Mathematics*. London. Academic Press, Ince, 2 vols.
- Stillwell, J. (1989) *Mathematics and its History*. New York, Springer-Verlag.

- Struik, D. (1976) *A Concise History of Mathematics*. New York, Dover.
- Wussing, H.; Arnold. W. (1989) *Biografías de grandes matemáticos*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.